

西安交通大学

硕士学位论文

**Einstein–Klein–Gordon 模型系统的全局适定性：
一种新的能量方法**

学位申请人：彭文骏

指导教师：马跃副教授

学科名称：数学

2026 年 05 月

**Global Well-posedness of Einstein–Klein–Gordon Model Systems:
A New Energy Method**

A thesis submitted to
Xi'an Jiaotong University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Master of Science

By
Wenjun Peng
Supervisor: Associate Prof. Yue Ma
Mathematics
May 2026

硕士学位论文答辩委员会

Einstein–Klein–Gordon 模型系统的全局适定性： 一种新的能量方法

答辩人：彭文骏

答辩委员会委员：

西安交通大学教授：刘小川_____（注：主席）

西安交通大学教授：易 媛_____

西安交通大学教授：郝 平_____

西安交通大学副教授：李科学_____

西安交通大学教授：贾骏雄_____

答辩时间：2026 年 5 月 18 日

答辩地点：西安交通大学兴庆中 2-1248

摘要

Einstein 场方程所刻画的引力场与物质场耦合系统在数学物理中具有重要地位。对该系统进行适当数学抽象与简化,可得到一类 Einstein–Klein–Gordon 型方程,这是研究波动方程与 Klein–Gordon 方程非线性耦合行为的重要模型。关于该类系统的小初值问题及其全局适定性,近年来已取得一系列重要进展。其中,双曲面分页方法和连续性方法已成为分析此类问题的核心工具。然而,在能量结构的构造及高阶能量闭合机制方面,仍有进一步优化的空间。既有工作中所采用的共形能量在建立连续性假设时,其高阶能量始终包含一个固定的本质多项式增长因子,使得高阶能量随双曲时间至少呈现不可消除的多项式增长。因此,如何构造增长更为缓和且增长行为更为统一的能量结构,成为值得进一步研究的问题。

本文以一类来源于 Einstein 场方程的 Einstein–Klein–Gordon 型耦合系统为研究对象,在既有连续性假设框架的基础上,采用 S 能量结构,并将其应用于几何耦合更为复杂的系统。通过重新构造高阶能量体系,建立新的连续性假设,并精细化能量估计过程,本文实现了标准能量与 S 能量的协同控制,从而在高阶能量闭合与解的衰减估计之间建立起更为有效的联系。

本文的主要结果表明,在小初值条件下,该类耦合系统存在唯一的全局解,且解满足相应的逐点衰减性质。与已有工作相比,本文所构建的能量结构在高阶能量控制与波动分量衰减率的导出方面具有优势,实现了不同分量高阶能量增长阶的统一,使其在双曲时间方向上表现出接近有界的增长性质。这体现了 S 能量在处理几何耦合增强情形下的有效性。上述结果有望为 Einstein 方程相关模型的全局适定性研究提供更加精细而统一的分析框架。

关键词: Einstein 场方程; 双曲面分页方法; 连续性方法; S 能量 *

论文类型: 理论研究

* 表示非汉语主题词

ABSTRACT

The coupled system of gravitational and matter fields described by the Einstein field equations plays a central role in mathematical physics. Through suitable simplifications, one obtains a class of Einstein–Klein–Gordon type equations, which serve as a model for studying the non-linear interaction between wave and Klein–Gordon equations. In recent years, considerable progress has been made on the initial data problem and global well-posedness of such systems, among the main analytical tools are the hyperboloidal foliation method and the bootstrap method. However, further refinement is still possible in the construction of energy structures and in the closure of higher-order energy estimates. In previous works, the conformal energy used in the bootstrap framework intrinsically carries a fixed essential polynomial growth factor, leading higher-order energies to exhibit unavoidable polynomial growth in hyperboloidal time. This motivates the construction of an energy structure with milder and more unified growth properties.

In this paper, we study a class of Einstein–Klein–Gordon type coupled systems derived from the Einstein field equations. Within the existing bootstrap framework, we adopt the S-energy structure and apply it to a system exhibiting more intricate geometric coupling. By reconstructing the higher-order energy hierarchy, introducing a new bootstrap assumption, and refining the energy estimates, we achieve coordinated control between the standard and S-energies, thereby establishing a closer connection between higher-order energy closure and decay analysis.

Our main result shows that when the initial data are sufficiently small, the system admits a unique global solution with the corresponding pointwise decay properties. Compared with previous approaches, the proposed energy structure provides improved control of higher-order energies and unifies the growth orders of different components, leading to an almost bounded growth behavior in hyperboloidal time. This demonstrates the effectiveness of the S-energy in handling systems characterized by more intricate geometric coupling and suggests a more refined and unified framework for the global well-posedness of Einstein-type models.

KEY WORDS: Einstein field equations; Hyperboloidal foliation method; Bootstrap method; S-energy

TYPE OF THESIS: Theoretical Research

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
1 绪论	1
1.1 爱因斯坦场方程的非线性稳定性理论及研究进展	1
1.2 研究模型的数学导出	4
1.3 双曲面 S 能量框架与主要结果	6
1.3.1 主要结果	6
1.3.2 方法概述	7
2 预备知识与符号说明	9
2.1 双曲面分页的几何	9
2.2 半双曲面标架	11
2.3 高阶导数	12
3 标准能量与 S 能量不等式	15
3.1 标准能量	15
3.2 S 能量	18
3.2.1 S 能量的定义与基本性质	18
3.2.2 S 能量估计	24
4 线性估计与衰减界	27
4.1 目标	27
4.2 高阶能量与克莱纳曼-索伯列夫型估计	27
4.3 克莱因-戈登方程的估计	30
4.3.1 克莱因-戈登方程的微分恒等式	30
4.3.2 克莱因-戈登系统的逐点估计	33
4.4 波动方程的逐点估计	36
4.5 基于能量的索伯列夫估计	36
4.5.1 标准能量控制下的索伯列夫界	36
4.5.2 S 能量控制下的索伯列夫界	36
5 连续性论证与主定理的证明	38
5.1 全局存在性问题与连续性假设	38
5.1.1 连续性假设及其直接推论	38
5.1.2 波动分量的一致标准能量界与相关索伯列夫衰减	39
5.2 逐点衰减估计	40
5.2.1 克莱因-戈登分量的逐点界限	40
5.2.2 波动分量的精确估计与结论	43
5.3 能量界的改进与结论	46
5.3.1 源项的 L^2 估计	46
5.3.2 能量估计的建立与求解	48

6 结论	51
致谢	53
参考文献	54
附录	58
攻读学位期间取得的研究成果	62
答辩委员会会议决议	64
常规评阅人名单	65
声明	

CONTENTS

ABSTRACT (Chinese)	I
ABSTRACT (English)	III
1 Introductions	1
1.1 Nonlinear Stability of Einstein Field Equations and State of the Art	1
1.2 Mathematical Derivation of the Model	4
1.3 The Hyperboloidal S -Energy Framework and Main Result	6
1.3.1 Main Result	6
1.3.2 Methodology Overview	7
2 Preliminaries and Notations	9
2.1 Geometry of the Hyperboloidal Foliation	9
2.2 The Semi-hyperboloidal Frame	11
2.3 High-order Derivatives	12
3 Standard and S -energy Inequalities	15
3.1 Standard Energy	15
3.2 S -energy	18
3.2.1 Definition and basic properties of S -energy	18
3.2.2 S -energy estimates	24
4 Linear Estimates and Decay Bounds	27
4.1 Objective	27
4.2 High-order Energies and Klainerman–Sobolev Inequality	27
4.3 Estimate on Klein–Gordon Equation	30
4.3.1 Differential identities for Klein–Gordon Equation	30
4.3.2 (Pointwise estimates for Klein–Gordon Equation)	33
4.4 Sharp Decay Estimate on Wave Equation	36
4.5 Energy-based Sobolev Estimates	36
4.5.1 Sobolev bounds with standard energy	36
4.5.2 Sobolev bounds with S -energy	36
5 Bootstrap Argument and Proof of the Main Theorem	38
5.1 Global Existence Problem and Bootstrap Assumptions	38
5.1.1 Bootstrap assumptions and direct consequence	38
5.1.2 Uniform standard energy bound of wave component and related sobolev decay .	39
5.2 Sharp Decay Bounds	40
5.2.1 Sharp Bounds on Klein–Gordon Component	40
5.2.2 Sharp Bounds on Wave Component and Conclusion	43
5.3 Improvement of Energy Bounds and Conclusion	46
5.3.1 L^2 bounds on source terms	46
5.3.2 Establishment and resolution of energy estimates	48

6 Conclusions	51
Acknowledgements.....	53
References	54
Appendices	58
Achievements	62
Decision of Defense Committee	64
General Reviewers List	65
Declarations	

1 绪论

1.1 爱因斯坦场方程的非线性稳定性理论及研究进展

本文基于双曲面分页方法，研究 $\mathbb{R}^{1+3}$ 时空中一类源自 Einstein–Klein–Gordon 系统的非线性波–Klein–Gordon 型方程小振幅解的全局存在性问题。该研究方向深植于数理广义相对论，其核心在于探讨引力场与物质场相互作用下的时空动力学演化。

作为现代引力理论的核心，Einstein 场方程将时空的几何结构与物质能量的分布深刻地联系在一起。其基本形式为

$$G_{\alpha\beta} = 8\pi T_{\alpha\beta}, \quad (1-1)$$

式中：等号左端的 $G_{\alpha\beta}$ 称为 Einstein 张量，它由时空度规 $g_{\alpha\beta}$ 及其一阶与二阶偏导数 $\partial g, \partial^2 g$ 构造而成，在物理上刻画了时空的几何弯曲程度；等号右端的 $T_{\alpha\beta}$ 则是物质场的应力–能量张量，刻画了时空中能量、动量以及压强的分布情况。

这一方程简洁地体现了物理学家约翰·惠勒（John Wheeler）的一句著名表述：“物质告诉时空如何弯曲，时空告诉物质如何运动”。在实际的物理建模中， $T_{\alpha\beta}$ 的具体形式取决于系统所包含的物质类型：

- **理想流体 (Perfect Fluid)**：常用于描述恒星内部结构、中子星演化以及宇宙学尺度上的物质分布。其应力–能量张量由流体的能量密度、压强和四维速度矢量确定。
- **电磁场 (Electromagnetic Field)**：当引力场与电磁场相互作用时，通过麦克斯韦张量构造 $T_{\alpha\beta}$ ，由此引申出著名的 Einstein–Maxwell 系统。
- **标量场 (Scalar Field)**：这是本文关注的研究重点之一。标量场（特别是有质量的标量场）在宇宙学中常被用来模拟暗物质（Dark Matter）或早期宇宙的暴胀场（Inflaton）。

在数学物理领域，关于 Einstein 场方程最基本且最深刻的问题之一便是其非线性稳定性。具体而言，该问题探讨：对于一个给定的背景时空（如最常见的 Minkowski 时空），在其初始数据受到充分小的扰动后，该系统的非线性演化解是否依然在全局范围内保持稳定且趋于背景度规，而不会导致奇点（如黑洞）的产生。在研究 Einstein 场方程的全局适定性问题时，真空或无质量物质场的情形与有质量标量场的情形在数学结构和衰减机制上存在显著差异。为了阐明质量项带来的独特挑战，我们首先回顾在真空情形及无质量背景下学界已经取得的研究成果。

真空环境下的非线性稳定性问题已由 Christodoulou 和 Klainerman 通过规范不变方

法解决^[1]（另见 Bieri 关于更弱衰减条件的研究^[2]）。随后，Lindblad 和 Rodnianski 在波动坐标（Wave coordinates，亦称调和规范或 De Donder 规范^[3]）下发现了另一种证明方法^[4]。Holzegel 定义并研究了一类称为“ultimately Schwarzschildian”的时空，从而为黑洞稳定性问题的 PDE 分析奠定了新的工具与策略^[5]。Hintz 引入并利用广义调和规范推动 Minkowski 空间外稳定性分析，应用了微局部分分析和散射理论工具简化 PDE 证明路径^[6]。关于真空情形的进一步贡献，还可参考 Hintz 和 Vasy 的研究^[7-8]，以及 Graf 的著作^[9]。

在真空稳定性的研究基础之上，学术界亦对耦合了以光速弥散的无质量物质场系统展开了深入探讨。Loizelet 证明了 Einstein–Maxwell 系统在小扰动下解的全局存在性^[10]。Speck 研究了带有广义非线性电磁场的 Einstein 场耦合系统，在波动坐标条件下首次证明了这些耦合系统在小扰动下是全局非线性稳定的^[11]。Taylor 证明了质量为零的 Einstein–Vlasov 系统在小渐近平直初值下的 Minkowski 时空全局非线性稳定性，从而将 Christodoulou 和 Klainerman 的真空稳定性理论推广到无质量动理学物质模型^[12]。其他早期对真空时空含无质量标量场的情形的研究，可参见 Christodoulou 与 Klainerman^[13]、Lindblad 与 Rodnianski^[4,14] 以及 Bieri 与 Zipser^[15] 的工作。

相较之下，自引力有质量场的全局动力学问题更为困难。质量项的存在为建立 Einstein 场方程的全局存在性理论（并构造未来测地完备的时空）带来了挑战。具体而言，在存在有质量标量场的情况下，Minkowski 时空的共形 Killing 矢量场类会减少，因为所谓的“伸缩矢量场”（scaling vector field）不再是共形 Killing 矢量场，因此无法直接用于实施 Klainerman [16-17] 中的矢量场法。

关于 Einstein–有质量标量场系统的非线性稳定性理论，我们的主要结论是在 [18-20] 等早期研究进展的基础上建立的。全局存在性结果可以转化为几何结论：相关的（全局双曲）Cauchy 演化在未来方向是因果测地完备的，并且在所有类时、零性和类空方向上均趋于 Minkowski 几何。换言之，对于满足能量和逐点范数小初值条件的一大类初始数据集，物质场会发生弥散，从而避免了未来演化中黑洞或引力奇异点的形成。此外，Ionescu 和 Pausader 利用基于时空共振概念的方法解决了同一问题^[21-23]。Wang Qian 将 Klainerman 的双曲面方法从 Minkowski 空间推广到一般 Lorentz 时空，建立了 intrinsic hyperboloid 方法的几何框架，并通过几何比较获得实施能量方法所需的关键边界信息^[24]。Wang Xuecheng 在不假设 Vlasov 粒子分布紧支撑的情况下，允许度规非各向同性扰动，并在波动坐标条件下证明了有质量 Einstein–Vlasov 系统的小扰动初值会全局演化为稳定的 Minkowski 时空结构^[25]。关于各种物质场的其他重要贡献，可以参考 Bigorgne、Fajman、Joudioux、Lindblad、Smulevici、Taylor 和 Wang 等人的著作^[26-31]。

近年来，包括自引力有质量场在内的 Einstein 场方程相关研究受到持续关注，成果层出不穷。Philippe G. LeFloch、Mena 和 Nguyen 在球对称假设下建立了 Einstein–Klein–

Gordon 系统的全局演化理论，并引入新的能量、衰减估计和几何单调性工具来处理具有质量项的标量场耦合^[32]。Lee、Nungesser、Stalker 和 Tod 研究了带有共形规范奇点（conformal gauge singularity）的 Einstein–Boltzmann 系统的局部良定性，用 Fuchsian 方法处理奇点的 PDE 系统，拓展了标准 Einstein 系统在奇异背景下的分析^[33]。Ghanem 对非交换 Yang–Mills 与 Einstein 场方程耦合系统在 Lorenz 规范下证明了 Minkowski 空间的外稳定性，提供了与 Maxwell 系统不同的 PDE 结构控制机制策略^[34]。Athanasios、Mondal、Yau 在无对称性假设下证明了 Einstein–Vlasov 系统在大初值情形下的半全局存在性与俘获面形成，发展了对微分几何与动能函数耦合问题的估计体系，对强引力区域的几何和动力相互作用给出新框架^[35]。Lai、Li 和 Yu 建立了非极端带电黑洞的严格刚性唯一性结果^[36]。An 与 Tan 在球对称情形下证明了 Einstein–Maxwell–charged 标量场系统在引力塌缩过程中系统满足弱宇宙审查猜想^[37]。黎俊彬与王金花验证了 Einstein–Yang–Mills 系统在初始 H^1 范数充分小的球对称扰动下的柯西稳定性^[38]。

本文使用的双曲面分页方法源于 Klainerman^[17] 以及随后 Hörmander^[39] 关于标准 Klein–Gordon 方程的研究。LeFloch 和马跃将该方法应用于波–Klein–Gordon 系统^[40]。该方法基于对未来光锥内部进行双曲超曲面分页构造，并采用了适配此结构的 Sobolev 和 Hardy 不等式。随后，该方法涵盖了自引力有质量标量场^[19]。

在选取合适的坐标后，Einstein 场方程可以写为一组非线性耦合波–Klein–Gordon 方程。更准确地说，如 [4] 所示，我们引入了波动坐标，这有助于揭示 Einstein 场方程的结构。双曲面分页法^[40] 正是为了处理此类系统而设计的。

通过在具有充分小 ADM 质量的类空超曲面上施加渐近平直初始数据，可以首先在超曲面邻域内求解 Einstein 方程的 Cauchy 问题，随后在双曲超曲面上（或在引入合适坐标后的平直 Minkowski 双曲面上）重新表述 Cauchy 问题。事实上，双曲 Cauchy 问题在几何和物理上都是自然的。具体而言，考虑标准笛卡尔坐标 (t, x^1, x^2, x^3) 下的 Minkowski 时空，可以观察到常数时间 t 的超曲面上的点无法通过类时曲线全局连接，而双曲面上的点则可以。因此，双曲初值具有良好的因果结构，而标准平直超曲面上的数据则不具备这一性质。

Friedrich^[41–42] 曾从解析分析的角度，利用双曲分页结构建立了共形 Einstein 场方程的 Cauchy 问题，并由此证明了 Minkowski 空间的稳定。而在数值计算方面，双曲分页结构亦被证明具有极高的效率^[43–46]，能够有效处理引力波在远场边界的模拟问题。正如 [40] 所展示的，对于相当广泛的一类非线性波动方程，在 Minkowski 时空的双曲分页结构中分析全局存在性是非常自然的，且更重要的是，这能得出解的能量的一致估计。

接下来我们简述如何从 Einstein 场方程推导出一个作为本文研究对象的“模型问题”。

1.2 研究模型的数学导出

为了从几何形式的 Einstein 场方程 (1-1) 出发, 构建一个可供严格数学分析的模型系统, 我们首先考虑物质场为带质量实标量场 φ 的情形。相应的拉格朗日密度定义为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}g^{\alpha\beta}\partial_\alpha\varphi\partial_\beta\varphi - \frac{1}{2}m^2\varphi^2,$$

根据变分原理可得应力-能量张量

$$T_{\alpha\beta} = \partial_\alpha\varphi\partial_\beta\varphi - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}\left(g^{\mu\nu}\partial_\mu\varphi\partial_\nu\varphi + m^2\varphi^2\right).$$

于是 Einstein 方程与标量场方程耦合形成所谓的 Einstein-Klein-Gordon 系统^[19]:

$$\begin{cases} G_{\alpha\beta} = 8\pi T_{\alpha\beta}, \\ \square_g\varphi - m^2\varphi = 0, \end{cases}$$

其中 $\square_g$ 表示关于度量 g 的几何波算子。

为了研究其局部及全局存在性问题, 通常需将上述几何方程化为偏微分方程的标准形式。一个经典方法是要求坐标函数满足波动坐标条件^[19]:

$$\square_g x^\alpha = 0.$$

在该规范下, Einstein 方程可以化为关于度量分量 $g_{\alpha\beta}$ 的拟线性 (Quasi-linear) 波动方程系统:

$$\tilde{\square}_g g_{\alpha\beta} = \mathcal{Q}_{\alpha\beta}(\partial g, \partial g) + \mathcal{S}_{\alpha\beta}(\partial\varphi, \partial\varphi) + \mathcal{M}_{\alpha\beta}(\varphi),$$

其中 uasi-linear

$$\tilde{\square}_g := g^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu$$

为约化波算子, $\mathcal{Q}_{\alpha\beta}$ 表示由度量一阶导数产生的二次型非线性项, $\mathcal{S}_{\alpha\beta}$ 来源于应力-能量张量中的导数耦合项, $\mathcal{M}_{\alpha\beta}$ 对应质量项的贡献。

在小初始数据情形下, 常将度量写为 Minkowski 度量 $m_{\alpha\beta}$ 的扰动形式

$$g_{\alpha\beta} = m_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta},$$

并记

$$\square := m^{\alpha\beta}\partial_\alpha\partial_\beta$$

为 Minkowski 时空上的 D'Alembert 算子, 其中 $m^{\alpha\beta} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ 。对系统进行线性化与非线性展开。在保留主导非线性耦合结构的情况下, Einstein–Klein–Gordon 系统在波动坐标下可抽象为如下的耦合系统^[19]:

$$\begin{cases} -\square h = \mathcal{N}_1(\partial\varphi, \partial\varphi) + \mathcal{N}_2(\varphi^2), \\ -\square\varphi + m^2\varphi = \mathcal{N}_3(h, \partial^2\varphi) + \mathcal{N}_4(\partial h, \partial\varphi). \end{cases}$$

可以看到, 该系统的非线性项具有如下特征:

- 波动方程右端包含标量场导数的二次型以及标量场的平方项 (质量项贡献);
- Klein–Gordon 方程右端包含度量扰动与标量场二阶导数的拟线性耦合;
- 系统整体呈现强耦合的非线性结构。

基于上述结构抽象, 本论文考虑 $\mathbb{R}^{1+3}$ 时空中如下波–Klein–Gordon 模型:

$$\begin{cases} -\square u = B^{\alpha\beta}\partial_\alpha v\partial_\beta v + Rv^2, \\ -\square v + c^2v = P^{\alpha\beta}u\partial_\alpha\partial_\beta v, \end{cases} \quad (1-2)$$

其中, 第一行为关于引力波扰动分量 u 的波动方程, 第二行为关于标量场分量 v 的带有质量参数 $c > 0$ 的 Klein–Gordon 方程。 $B^{\alpha\beta}$ 与 $P^{\alpha\beta}$ 为给定常系数张量, R 为常数。该模型反映了原系统中主导能量演化的核心耦合结构。

与完整的 Einstein–Klein–Gordon 系统相比, 模型 (1-2) 在保留最关键的非线性耦合特征的同时, 简化了复杂的几何张量下标运算。因此, 该模型可视为自引力正质量标量场系统的一个模型, 为研究其全局存在性与能量衰减性质提供了一个高度可控且具有代表性的分析框架。

模型 (1-2) 曾被多位学者研究。LeFloch 和马跃完成了双曲面分页方法的系统化框架, 在 $1+3$ 维情形下, 建立波–Klein–Gordon 模型的小扰动全局存在性结果^[19], 随后将 Einstein–Klein–Gordon 稳定性问题抽象为可推广的波–Klein–Gordon 模型, 并优化其能量结构^[47]。Zhang 对于二维情形的波–Klein–Gordon 系统提供了较为全面的全局解理论^[48]。Ouyang 深入研究了三维空间波–Klein–Gordon 耦合系统的长期行为, 证明了修正波算子 (modified wave operators) 的存在性^[49]。Chen 和 Lindblad 分析了波–Klein–Gordon 耦合系统的渐近行为与散射理论, 重点展示了耦合系统解随时间趋向精确的非线性渐近形式, 不仅证明全局存在, 还描述了波动与 Klein–Gordon 分量如何分别呈现辐射场与散射行为^[50]。段森浩等人在双曲面框架中引入共形能量 (Conformal Energy), 以优化波–Klein–Gordon 系统的衰减与能量增长控制^[51]。

虽然上述研究, 特别是 [51] 通过引入共形能量显著优化了波–Klein–Gordon 耦合系统的衰减估计, 但该方法在处理有质量场分量时存在一处局限性: 受限于 Klein–Gordon

算子缺乏完全的共形对称性，高阶共形能量随双曲时间 s 会产生 $s^{1/2+\delta}$ 阶的增长。这种非一致的能量界不仅限制了对解的长期渐近行为的精确刻画，也为更复杂耦合系统的全局分析埋下了隐患。

如何通过构造更为精细的改进能量减小 $s^{1/2}$ 阶的增长，从而获得高阶能量的近似有界性，便成为了当前该领域亟待解决的重要问题。这也是本文研究的出发点与主要创新所在。

1.3 双曲面 S 能量框架与主要结果

在前两节中，我们说明了模型系统的物理来源及其与 Einstein–Klein–Gordon 系统之间的结构联系。本节介绍本文所采用的双曲面 S 能量框架，并陈述本文的主要结果。

针对波动方程分量 u ，本文引入的 N 阶 S 能量 $\mathbf{E}_S^N(s, u)$ 是建立在双曲面 $\mathcal{H}_s$ 上的积分泛函。其一阶能量形式定义为：

$$\mathbf{E}_S(s, u) := \int_{\mathcal{H}_s} \left(\frac{1}{2t} |K_1 u|^2 + \frac{t}{2} \left| \frac{x^a}{r} \partial_a u \right|^2 + \frac{s^2}{2t} \sum_{a < b} |r^{-1} \Omega_{ab} u|^2 + \frac{n-1}{2t} u K_1 u \right) dx,$$

其中 $K_1 = t\partial_t + r\partial_r$ 为闵可夫斯基时空下的伸缩矢量场， $\Omega_{ab} = x^a \partial_b - x^b \partial_a$ 。（有关这些算子及双曲几何的具体定义，请参见本文第二章与第三章）

1.3.1 主要结果

定理 1.1 (小初值全局适定性) 设方程 (1-2) 在初始超平面 $\{t = 2\}$ 上给定初值

$$u(2, x) = u_0(x), \quad \partial_t u(2, x) = u_1(x), \quad v(2, x) = v_0(x), \quad \partial_t v(2, x) = v_1(x),$$

$(u_0, u_1, v_0, v_1) \in H^N$ ，且其支集包含在球 $\{|x| < 1\}$ 内，其中 N 为充分大的整数^①。存在充分大常数 $C_1 > 0$ ，使得对任意给定的 $\delta > 0$ ，存在 $\epsilon_0 = \epsilon_0(\delta) > 0$ ，当

$$\|(u_0, u_1, v_0, v_1)\|_{H^N} \leq \epsilon \quad (\epsilon \leq \epsilon_0),$$

则方程 (1-2) 由初始数据所对应的局部解可延拓为全局解 (u, v) 。

上述全局解的构造基于连续性方法（bootstrap method）。具体而言，对于任意给定的有限区间 $[s_0, s_1]$ ，若解在该区间上满足连续性假设

$$\mathbf{E}_S^N(s, u)^{1/2} + 4 \mathbf{E}_c^N(s, v)^{1/2} \leq C_1 \epsilon s^\delta,$$

^① 这里 N 描述初值的正则性阶数。在本文构造中，取 $N \geq 10$ 即可完成全部闭合估计。

则在同一区间上可改进为

$$\mathbf{E}_S^N(s, u)^{1/2} + 4 \mathbf{E}_c^N(s, v)^{1/2} \leq \frac{1}{2} C_1 \epsilon s^\delta,$$

由此可以闭合连续性估计，从而将局部解延拓至任意大的双曲时间 s ，进而得到全局解的存在性。且其 N 阶 S 能量至多以 s^δ 的速率增长^①。

1.3.2 方法概述

双曲面分页方法是研究波–Klein–Gordon 耦合系统小数据全局问题的核心工具。既有研究中通过构造适当的能量结构，可以建立闭合的连续性估计，从而证明解的全局存在性。例如在 [51] 中建立的共形能量框架下，共形能量 $\mathbf{E}_{\text{con}}$ 在衰减估计方面具有优势，但其本身随双曲时间 s 增长较快（达到了 $s^{1/2+\delta}$ 阶），在处理含二阶耦合结构的系统时，难以保持稳定的近有界性。因此，有必要构造一种新的能量结构，在获得波动分量 u 更优衰减估计的同时，保持能量增长的缓和性。

针对模型系统 (1-2)，基于前文所述的观察与既有研究的局限性，本文应用了 [52] 中在双曲面框架下新引入的 S 能量。需要强调的是， S 能量、标准能量以及共形能量，均是在对应线性算子作用为零的情形下构造的能量形式。在此基础上，我们分别定义其高阶版本，记为：

- $\mathbf{E}_S^N(s, u)$ ：引力波分量 u 的 N 阶 S 能量；
- $\mathbf{E}_c^N(s, v)$ ：标量场分量 v 的 N 阶标准能量。

该 N 阶 S 能量在结构设计上：

- (i) 改进了高阶导数层面的衰减分配；
- (ii) 在建立连续性假设时， N 阶 S 能量比起 N 阶共形能量能够降低 $s^{1/2}$ 阶的增长，呈现出近似有界行为。
- (iii) 遵循各自的连续性假设时，与标准能量和共形能量相比 N 阶 S 能量所导出的 u 的衰减速率最快。

这种结构特别适用于含二阶耦合项的波–Klein–Gordon 系统，能够同时控制低阶质量项与高阶导数耦合项，从而弥补传统能量分配中的结构性不足。

正是由于 S 能量的优势，定理 1.1 表明，在改进的双曲面 S 能量框架下，模型系统的小初值全局适定性得以建立，相较于使用共形能量方法所需的 $s^{1/2+\delta}$ 阶增长假设，本文的 S 能量框架将能量增长控制在 s^δ 阶，保持了能量的缓和增长，并在长期时间尺度上获得更精细的增长控制。

值得强调的是，在各自的连续性假设下， S 能量，共形能量和标准能量对波动分量

① 在本文中，初始双曲时间取 $s_0 = 2$

u 的点态衰减刻画存在差异。与共形能量相比, 本文所使用的 S 能量增长自身的速率减小了 $s^{1/2}$ 阶, 从而在对 u 的衰减估计中提升了一个 $(s/t)^{1/2}$ 的量级; 相较于同样近守恒的标准能量, S 能量对 u 也导出更快的衰减速率。因此, 在双曲面分页框架下, S 能量在刻画波动分量的长期衰减行为方面具有更精细的控制能力。

2 预备知识与符号说明

2.1 双曲面分页的几何

本文在具有符号约定 $(-, +, +, +)$ 的 $(1+3)$ 维闵可夫斯基时空 (Minkowski space-time) 中展开讨论^①。在笛卡尔坐标系下, 我们将时空点记为 $(t, x) = (x^0, x^1, x^2, x^3)$, 并定义径向距离的平方 $r^2 := \sum_{i=1}^3 (x^i)^2$, 同时记 $\partial_0 := \partial_t$ 。

在全文中, 我们约定希腊指标 $\alpha, \beta, \dots$ 的取值范围为 $0, 1, 2, 3$, 拉丁指标 $i, j, \dots$ 的取值范围为 $1, 2, 3$ 。同时, 我们采用对重复指标隐式求和的标准爱因斯坦求和约定, 并利用闵可夫斯基度规 $\eta_{\alpha\beta}$ 及其逆 $\eta^{\alpha\beta}$ 对指标进行升降。

本文主要关注如下光锥 (light-cone) 的内部区域:

$$\mathcal{K} := \{(t, x)/r < t - 1\}.$$

在该光锥内部, 我们引入如下双曲面分页:

$$\mathcal{K} = \bigcup_{s>1}^{\infty} \mathcal{H}_s^*.$$

式中,

$$\mathcal{H}_s := \{(t, x)/t^2 - r^2 = s^2, t > 0\}; \quad \mathcal{H}_s^* := \mathcal{H}_s \cap \mathcal{K}.$$

此外, 我们记 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]} := \{(t, x)/s_0^2 \leq t^2 - r^2 \leq s_1^2, r < t - 1\}$ 为 $\mathcal{K}$ 中由 $\mathcal{H}_{s_0}$ 和 $\mathcal{H}_{s_1}$ 所界定的子区域。区域 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 的几何构造如图 2-1 所示。

在建立全局解的过程中, 我们不仅需要关注两个给定双曲面之间的区域, 更需要考虑如图 2-2 所示的从初始双曲面 $\mathcal{H}_{s_0}$ 开始向时间轴正无穷远处延伸的整个时空区域, 即区域 $\mathcal{K}_{[s_0, \infty)} := \{(t, x)/s_0^2 \leq t^2 - r^2, r < t - 1\}$ 。

我们还定义

$$\mathcal{H}_{s_0}^{\text{init}} := \mathcal{H}_{s_0}^* \cup \partial\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}.$$

在 $\mathbb{R}^4 \cong \mathbb{R}^{1+3}$ 的欧氏度量下, $\mathcal{H}_s$ 的法向量和体积元可写为:

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{t^2 + r^2}} (t, -x^a), \quad d\sigma = \sqrt{1 + (r/t)^2} dx.$$

由此可得:

^① 即在本文中 $\square = -\partial_t \partial_t + \sum_{a=1}^3 \partial_a \partial_a$

$$\vec{n} d\sigma = (1, -x^a/t) dx. \quad (2-1)$$

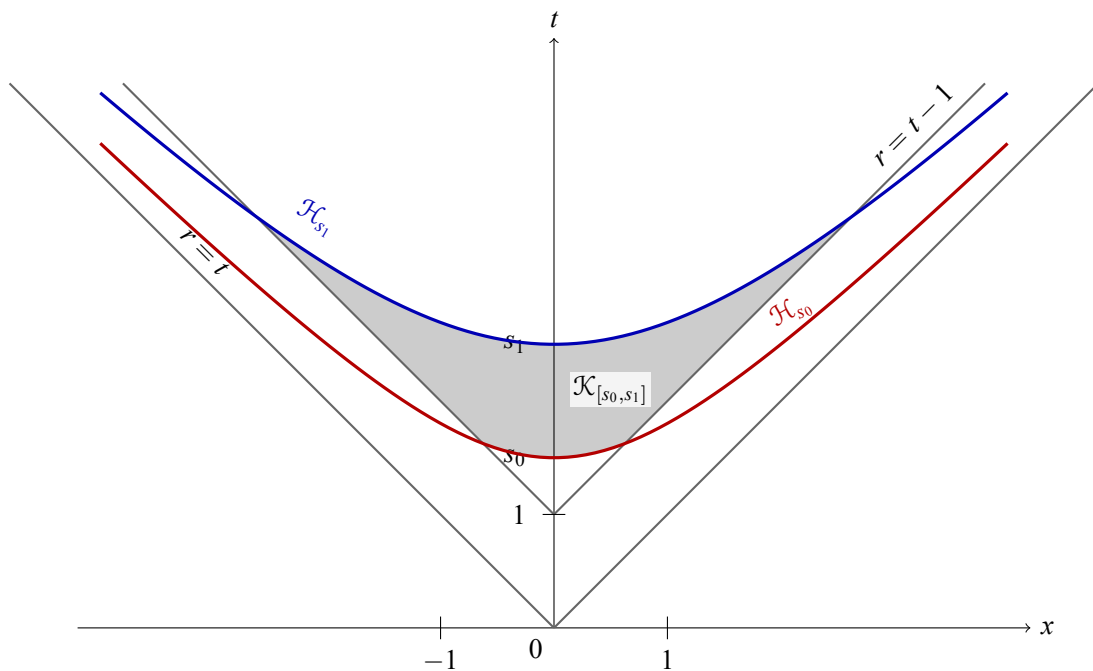


图 2-1 时空区域 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 的几何示意图

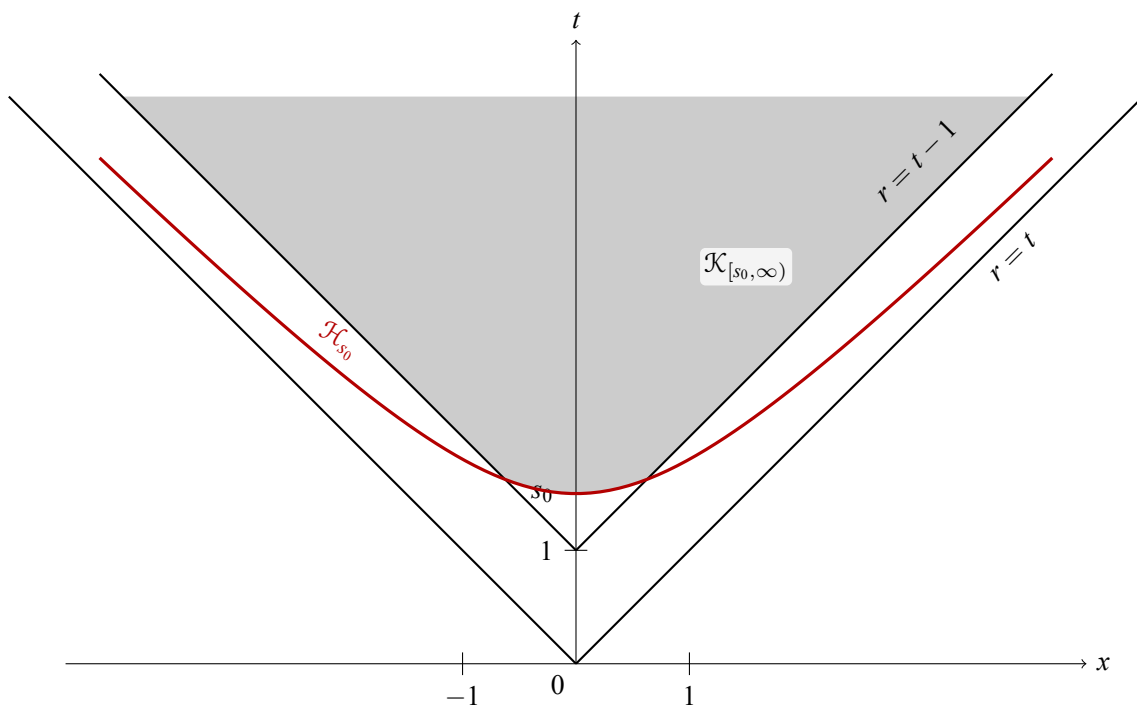


图 2-2 时空区域 $\mathcal{K}_{[s_0, \infty)}$ 的几何示意图

本文使用通常的 $[\cdot, \cdot]$ 表示 Poisson 括号，即

$$[A, B] = AB - BA.$$

2.2 半双曲面标架

我们回顾如图2-3所示的半双曲面标架

$$\underline{\partial}_0 := \partial_t, \quad \underline{\partial}_a := (x^a/t) \partial_t + \partial_a. \quad (2-2)$$

注意到向量场 $\underline{\partial}_a$ 生成了双曲面的切空间，因此双曲面关于闵可夫斯基度规的法向量可写为 $\underline{\partial}_\perp := (t/s)\partial_t + (x^a/s)\partial_a$ 。

半双曲标架与自然笛卡尔标架之间的变换关系可表示为： $\underline{\partial}_\alpha = \underline{\Phi}_\alpha^\beta \partial_\beta$ 。这里

$$\underline{\Phi}_\alpha^\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ x^1/t & 1 & 0 & 0 \\ x^2/t & 0 & 1 & 0 \\ x^3/t & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2-3)$$

其逆变换矩阵为

$$\underline{\Psi}_\alpha^\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -x^1/t & 1 & 0 & 0 \\ -x^2/t & 0 & 1 & 0 \\ -x^3/t & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2-4)$$

设 $T = T^{\alpha\beta} \partial_\alpha \otimes \partial_\beta$ 为二阶张量。我们记 $\underline{T}^{\alpha\beta}$ 为在半双曲标架下的分量，即 $T^{\alpha\beta} \partial_\alpha \otimes \partial_\beta = \underline{T}^{\alpha\beta} \underline{\partial}_\alpha \otimes \underline{\partial}_\beta$ 。此时有

$$\underline{T}^{\alpha\beta} = \underline{\Psi}_{\alpha'}^\alpha \underline{\Psi}_{\beta'}^\beta T^{\alpha'\beta'}, \quad T^{\alpha\beta} = \underline{\Phi}_{\alpha'}^\alpha \underline{\Phi}_{\beta'}^\beta \underline{T}^{\alpha'\beta'}.$$

相应的对偶标架可表示为：

$$\theta^0 := dt - (x_a/t) dx^a, \quad \theta^a := dx^a. \quad (2-5)$$

在半双曲标架下，闵可夫斯基度量的形式为：

$$\underline{\eta}_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} -1 & -x^1/t & -x^1/t & -x^3/t \\ -x^1/t & 1 - (x^1/t)^2 & -x^1x^2/t^2 & -x^1x^3/t^2 \\ -x^2/t & -x^2x^1/t^2 & 1 - (x^2/t)^2 & -x^2x^3/t^2 \\ -x^3/t & -x^3x^1/t^2 & -x^3x^2/t^2 & 1 - (x^3/t)^2 \end{pmatrix}, \quad (2-6)$$

$$\underline{\eta}^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} -(s/t)^2 & -x^1/t & -x^1/t & -x^3/t \\ -x^1/t & 1 & 0 & 0 \\ -x^2/t & 0 & 1 & 0 \\ -x^3/t & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2-7)$$

注：

$\underline{\partial}_\perp$ 为闵可夫斯基度规下

双曲面法向量

$\underline{\partial}_a$ 为双曲面切方向量

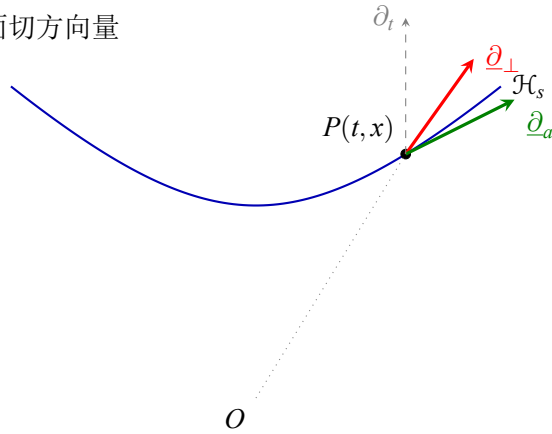


图 2-3 半双曲面标架 $\{\partial_\alpha\}$ 的向量方向示意图

2.3 高阶导数

在区域 $\mathcal{K}$ 内，我们引入如下的 Lorentz 算子：

$$L_a = x^a \partial_t + t \partial_a, \quad a = 1, 2, 3$$

以及高阶导数的如下表示符号：令 I, J 分别为取值于 $\{0, 1, 2, 3\}$ 和 $\{1, 2, 3\}$ 的多重指标 (multi-indices)，

$$I = (i_1, i_2, \dots, i_m), \quad J = (j_1, j_2, \dots, j_n).$$

我们定义：

$$\partial^I L^J = \partial_{i_1} \partial_{i_2} \dots \partial_{i_m} L_{j_1} L_{j_2} \dots L_{j_n}$$

为一个 $(m+n)$ 阶导数或算子。

令 $\mathcal{Z}$ 为向量场族, $\mathcal{Z} = \{Z_i \mid i = 0, 1, \dots, 6\}$, 其中：

$$Z_0 = \partial_t, \quad Z_1 = \partial_1, \quad Z_2 = \partial_2, \quad Z_3 = \partial_3, \quad Z_4 = L_1, \quad Z_5 = L_2, \quad Z_6 = L_3.$$

我们定义在向量场族 $\mathcal{Z}$ 上的 N 阶高阶导数如下：对于多重指标 $I = (i_1, i_2, \dots, i_N)$ (其中 $i_j \in \{0, 1, \dots, 6\}$)：

$$Z^I := Z_{i_1} Z_{i_2} \dots Z_{i_N}.$$

若高阶导数 Z^I 包含至多 a 个偏导数和 b 个 Lorentz 算子, 则称其为 (a, b) 型。接着, 我们引入如下记号：

$$\mathcal{J}_{p,k} = \{I \mid I \text{ 为 } (a, b) \text{ 型, 满足 } a + b \leq p, b \leq k\}.$$

因此, 当 $I \in \mathcal{J}_{p,k}$ 时, Z^I 代表由 Lorentz 算子和偏导数组成的阶数小于或等于 p 且包含至多 k 个 Lorentz 算子的高阶导数。我们定义如下量：

$$\begin{aligned} |u|_{p,k} &:= \max_{K \in \mathcal{J}_{p,k}} |Z^K u|, & |u|_p &:= \max_{0 \leq k \leq p} |u|_{p,k}, \\ |\partial u|_{p,k} &:= \max_a |\partial_a u|_{p,k}, & |\partial u|_p &:= \max_{0 \leq k \leq p} |\partial u|_{p,k}, \\ |\partial^m u|_{p,k} &:= \max_{|I|=m} |\partial^I u|_{p,k}, & |\partial^m u|_p &:= \max_{0 \leq k \leq p} |\partial^I u|_{p,k}, \\ |\underline{\partial} u|_{p,k} &:= \max_a \{|\partial_a u|_{p,k}\}, & |\underline{\partial} u|_p &:= \max_{0 \leq k \leq p} |\underline{\partial} u|_{p,k}, \\ |\partial \underline{\partial} u|_{p,k} &:= \max_{a,a} \{|\partial_a \partial_a u|_{p,k}, |\partial_a \underline{\partial}_a u|_{p,k}\}, & |\partial \underline{\partial} u|_p &:= \max_{0 \leq k \leq p} |\partial \underline{\partial} u|_{p,k}, \\ |\partial \underline{\partial} u|_{p,k} &:= \max_{a,b} \{|\partial_a \partial_b u|_{p,k}\}, & |\partial \underline{\partial} u|_p &:= \max_{0 \leq k \leq p} |\partial \underline{\partial} u|_{p,k}. \end{aligned} \tag{2-8}$$

在上述表达式中, 最大值取自集合 $a \in \{0, 1, 2, 3\}$ 及 $a, b \in \{1, 2, 3\}$ 。这些量将被应用于后续讨论中, 以控制各种高阶导数。我们的首要任务是在接下来一章中引入标准能量和 S 能量不等式后, 利用能量密度对这些量进行估计。

最后, 我们回顾 [53] 中建立的如下估计, 这些估计可以通过数学归纳法以及 Klainerman–Sobolev 不等式加以验证：

$$|u|_{p,k} \leq C \sum_{\substack{|I|=p-k \\ |I| \leq k}} |\partial^I L^J u|,$$

$$|\partial u|_{p,k} \leq C \sum_{\substack{|I|+|J| \leq p \\ |J| \leq k, a}} \left| \partial_a \partial^I L^J u \right|, \quad (2-9)$$

$$|(s/t)\partial u|_{p,k} \leq C(s/t) \sum_{\substack{|I|+|J| \leq p \\ |J| \leq k, a}} \left| \partial_a \partial^I L^J u \right|, \quad (2-10)$$

$$|\underline{\partial} u|_{p,k} \leq C \sum_{\substack{|I| \leq p-k, a \\ |J| \leq k}} \left| \underline{\partial}_a \partial^I L^J u \right| + Ct^{-1} \sum_{\substack{|J| \leq k, a \\ 0 \leq |I| \leq p-k-1}} \left| \partial_a \partial^I L^J u \right| \leq Ct^{-1} |u|_{p+1, k+1}, \quad (2-11)$$

$$|\partial \underline{\partial} u|_{p,k} \leq Ct^{-1} |\partial u|_{p+1, k+1}.$$

3 标准能量与 S 能量不等式

3.1 标准能量

本文中, 对于定义在 $\mathbb{R}^{1+3}$ 或其子集上的任意函数 u , 我们将其在双曲面上的积分定义为:

$$\|u\|_{L^1(\mathcal{H}_s)} := \int_{\mathcal{H}_s} u \, dx = \int_{\mathbb{R}^3} u(\sqrt{s^2 + r^2}, x) \, dx. \quad (3-1)$$

我们回顾如下的标准能量定义:

$$\mathbf{E}_c(s, u) = \int_{\mathcal{H}_s} \left(|\partial_t u|^2 + \sum_a |\partial_a u|^2 + 2(x^a/t) \partial_t u \partial_a u + c^2 u^2 \right) dx, \quad (3-2)$$

以及在弯曲时空 ($g^{\alpha\beta} = \eta^{\alpha\beta} + h^{\alpha\beta}$) 中的标准能量:

$$\mathbf{E}_{g,c}(s, u) := \mathbf{E}_c(s, u) - \int_{\mathcal{H}_s} \left(2h^{\alpha\beta} \partial_t u \partial_\beta u X_\alpha - h^{\alpha\beta} \partial_\alpha u \partial_\beta u \right) dx. \quad (3-3)$$

式中:

$$X_0 = 1; \quad X_a = -x^a/t.$$

我们参看文献 [40] 或 [54], 能量 $\mathbf{E}_c$ 满足如下能量估计。

命题 3.1 1, 对于任意定义在 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 上且在 $\partial\mathcal{K}$ 附近为零的函数 u , 对任意 $s \in [s_0, s_1]$, 有

$$\mathbf{E}_c(s, u)^{1/2} \leq \mathbf{E}_c(s_0, u)^{1/2} + C \int_{s_0}^s \|\square u\|_{L^2(\mathcal{H}_{\bar{s}})} \, d\bar{s}, \quad (3-4)$$

其中 $\square u = \eta^{\alpha\beta} \partial_\alpha \partial_\beta u$ 。

2, 设 $g^{\alpha\beta}$ 为定义在 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 上的 C^1 度量, v 为定义在同一区域上的 C^2 函数, 并满足方程

$$-g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \partial_\beta v + c^2 v = f. \quad (3-5)$$

记

$$h^{\alpha\beta} := g^{\alpha\beta} - \eta^{\alpha\beta}.$$

假设存在常数 $\kappa > 1$ 及函数 $M(s)$, 使得以下两个条件成立:

$$\kappa^{-2} \mathbf{E}_{g,c}(s, v) \leq \mathbf{E}_c(s, v) \leq \kappa^2 \mathbf{E}_{g,c}(s, v), \quad (3-6a)$$

$$\int_{\mathcal{H}_s} (s/t) \left(2\partial_\alpha h^{\alpha\beta} \partial_\beta v \partial_t v - \partial_t h^{\alpha\beta} \partial_\alpha v \partial_\beta v \right) dx \leq M(s) \mathbf{E}_c(s, v)^{1/2}, \quad (3-6b)$$

则对于所有 $s \geq s_0$ 有

$$\mathbf{E}_c(s, v)^{1/2} \leq \kappa^2 \mathbf{E}_c(s_0, v)^{1/2} + \kappa^2 \int_{s_0}^s \left(\|f\|_{L^2(\mathcal{H}_{\bar{s}})} + M(\bar{s}) \right) d\bar{s}. \quad (3-7)$$

我们在这里给出(3-4)式的证明。

证明：首先回顾平面分页的情况。设 u 是在光锥 K 上定义的充分光滑的函数，且在接近边界处衰减为零。设 u 满足方程 $-\square u = (\partial_t \partial_t - \sum_a \partial_a \partial_a)u = f$ 。方程两边同乘 $\partial_t u$ 得到：

$$\partial_t u (\partial_t \partial_t - \sum_a \partial_a \partial_a)u = \partial_t u f.$$

再将方程改写为散度形式：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \partial_t (|\partial_t u|^2) - \sum_a \partial_a (\partial_t u \partial_a u) + \frac{1}{2} \partial_t (|\partial_a u|^2) = \partial_t u f \\ \Rightarrow & \partial_t \left(\frac{1}{2} \left(|\partial_t u|^2 + \sum_a |\partial_a u|^2 \right) \right) - \sum_a \partial_a (\partial_t u \partial_a u) = \partial_t u f. \end{aligned}$$

在区域 $P = \{t > r + 1\} \cap \{2 < t < q\}$ 上应用斯托克斯公式，得到：

$$\begin{aligned} & \iiint_P \partial_t u f dx_1 dx_2 dx_3 dt \\ &= \int_{P_q} \frac{1}{2} \left(|\partial_t u|^2 + \sum_a |\partial_a u|^2 \right) dx_1 dx_2 dx_3 - \int_{P_2} \frac{1}{2} \left(|\partial_t u|^2 + \sum_a |\partial_a u|^2 \right) dx_1 dx_2 dx_3. \end{aligned}$$

其中 $P_q = \{t > r + 1\} \cap \{t = q\}$, $P_2 = \{t > r + 1\} \cap \{t = 2\}$ 。

接着考虑双曲面分页的情况，不难得出双曲面 $\mathcal{H}_s$ 上的法向量及体积微元表达式：

$$\begin{cases} \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{t^2 + r^2}}(t, -x_1, -x_2, -x_3), \\ d\sigma = \frac{\sqrt{t^2 + r^2}}{t} dx_1 dx_2 dx_3. \end{cases}$$

继续从散度形式出发，在区域 $S = \{t > r + 1\} \cap \{1 \leq s_1 < t^2 - r^2 < s_2\}$ 上使用斯托克斯公式，可以得到：

$$\begin{aligned}
 & \iiint_S \partial_t u f \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 \, dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_{s_2}} |\partial_t u|^2 + \sum_a |\partial_a u|^2 + \sum_a \frac{2x_a}{t} \partial_t u \partial_a u \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 \\
 & \quad - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_{s_1}} |\partial_t u|^2 + \sum_a |\partial_a u|^2 + \sum_a \frac{2x_a}{t} \partial_t u \partial_a u \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3.
 \end{aligned} \tag{3-8}$$

将显然的配方公式 $(\frac{x_a}{t})^2 |\partial_t u|^2 + |\partial_a u|^2 + \frac{2x_a}{t} \partial_t u \partial_a u = (\frac{x_a}{t} \partial_t u + \partial_a u)^2$ 对 $a = 1, 2, 3$ 求和得到:

$$\frac{r^2}{t^2} \partial_t u^2 + \sum_a |\partial_a u|^2 + \sum_a \frac{2x_a}{t} \partial_t u \partial_a u = \sum_a \left(\frac{x_a}{t} \partial_t u + \partial_a u \right)^2 = \sum_a |\underline{\partial}_a u|^2.$$

于是我们注意到能量密度:

$$e_0[u] = |\partial_t u|^2 + \sum_a |\partial_a u|^2 + \sum_a \frac{2x_a}{t} \partial_t u \partial_a u = \left(\frac{s}{t} \right)^2 |\partial_t u|^2 + \sum_a |\underline{\partial}_a u|^2.$$

同时有:

$$\mathbf{E}_0(s, u) = \int_{\mathcal{H}_s} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3.$$

由此可以将(3-8)式改写为:

$$\begin{aligned}
 \iiint_S \partial_t u f \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 \, dt &= \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_{s_2}} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 \\
 & \quad - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_{s_1}} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3.
 \end{aligned}$$

不难得到 s 和 t 的微分关系式 $dt = \frac{s}{\sqrt{s^2 + r^2}} ds = \frac{s}{t} ds$, 进而又可改写上式得到:

$$\iiint_S \frac{s}{t} \partial_t u f \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 \, ds = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_{s_2}} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_{s_1}} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3.$$

调整积分顺序以改写等式左侧的重积分又得到:

$$\int_{s_1}^{s_2} \left(\int_{\mathcal{H}_s} \partial_t u f \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 \right) \frac{s}{t} ds = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_{s_2}} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_{s_1}} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3.$$

视 s_2 为自变量求导得到:

$$\int_{\mathcal{H}_s} \frac{s}{t} \partial_t u f \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 = \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \int_{\mathcal{H}_s} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3.$$

对等式左侧应用赫尔德不等式立刻得到如下不等式:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \int_{\mathcal{H}_s} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 &\leq \left\| \frac{s}{t} \partial_t u \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \|f\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \\ &\leq \left(\int_{\mathcal{H}_s} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 \right)^{1/2} \|f\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}. \end{aligned}$$

不等式两端同时除以 $\left(\int_{\mathcal{H}_s} e_0[u] \, dx_1 \, dx_2 \, dx_3 \right)^{1/2}$ ，并整理左侧得到：

$$\frac{d}{ds} [\mathbf{E}_0(s, u)]^{1/2} \leq \|f\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}.$$

对上式在 $[s_1, s_2]$ 上积分，就得到了能量估计式：

$$\mathbf{E}_0(s_2, u)^{1/2} - \mathbf{E}_0(s_1, u)^{1/2} \leq \int_{s_1}^{s_2} \|f\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \, ds.$$

由于显然的关系 $d(\frac{1}{2}v^2) = v \, dv$ ，以上证明可推广至 $c \neq 0$ 的情形，我们便得到了 (3-4) 式。 ■

3.2 S 能量

3.2.1 S 能量的定义与基本性质

我们首先参照 [52] 的思路通过微分不等式和能量密度的定义引入至关重要的 S 能量，给出其方便参与估计的形式以及一些基本性质。回顾以下能量估计方法（参见文献 [55-56] 中在 Maxwell 方程组上的应用）。记算子 $K_1 := t\partial_t + x^a\partial_a$ 。首先，我们在 $\mathbb{R}^{1+n}$ 中写出如下微分恒等式：

$$\begin{aligned} -(K_1 u) \square u &= \frac{1}{2} \partial_t \left(t \sum_{a=0}^n |\partial_a u|^2 + 2x^b \partial_b u \partial_t u \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \partial_a \left(2t \partial_t u \partial_a u + 2x^b \partial_b u \partial_a u + x^a |\partial_t u|^2 - x^a \sum_b |\partial_b u|^2 \right) \\ &\quad + \frac{n-1}{2} \left(|\partial_t u|^2 - \sum_b |\partial_b u|^2 \right), \end{aligned}$$

以及

$$-u \square u = \partial_t (u \partial_t u) - \partial_a (u \partial_a u) - \left(|\partial_t u|^2 - \sum_b |\partial_b u|^2 \right).$$

由此可以得到散度形式：

$$\begin{aligned}
 & - \left(K_1 u + \frac{n-1}{2} u \right) \square u \\
 & = \frac{1}{2} \partial_t \left(t \sum_{\alpha=0}^n |\partial_\alpha u|^2 + 2x^b \partial_b u \partial_t u + (n-1) u \partial_t u \right) \\
 & \quad - \frac{1}{2} \partial_a \left(2t \partial_t u \partial_a u + 2x^b \partial_b u \partial_a u + x^a |\partial_t u|^2 - x^a \sum_b |\partial_b u|^2 + (n-1) u \partial_a u \right). \tag{3-9}
 \end{aligned}$$

为了简化表达, 我们将(3-9)记为如下形式:

$$- \left(K_1 u + \frac{n-1}{2} u \right) \square u = \text{Div} V_S[u],$$

其中分量定义为:

$$\begin{aligned}
 2V_S^0[u] &:= t \sum_{\alpha=0}^d |\partial_\alpha u|^2 + 2x^b \partial_b u \partial_t u + (n-1) u \partial_t u, \\
 -2V_S^a[u] &:= 2t \partial_t u \partial_a u + 2x^b \partial_b u \partial_a u + x^a |\partial_t u|^2 - x^a \sum_b |\partial_b u|^2 + (n-1) u \partial_a u.
 \end{aligned}$$

为了在双曲面 $\mathcal{H}_s$ 上进行能量估计, 我们首先需要考察能量密度项 $V_S[u] \cdot (1, -x^a/t)$. 展开后可写为:

$$\begin{aligned}
 2e_S[u] &:= t \left(1 + (r/t)^2 \right) |\partial_t u|^2 + t \left(1 - (r/t)^2 \right) \sum_a |\partial_a u|^2 \\
 &\quad + 2t^{-1} |x^a \partial_a u|^2 + 4x^a \partial_t u \partial_a u + \frac{n-1}{t} u K_1 u.
 \end{aligned}$$

该能量密度也可以改写为:

$$e_S[u] = \frac{1}{2t} |K_1 u|^2 + \frac{t}{2} \left| \frac{x^a}{r} \partial_a u \right|^2 + \frac{s^2}{2t} \sum_{a < b} |r^{-1} \Omega_{ab} u|^2 + \frac{n-1}{2t} u K_1 u, \tag{3-10}$$

其中 $\Omega_{ab} := x^a \partial_b - x^b \partial_a$, $(a, b = 1, 2, 3)$ 是 Lorentz 旋转算子. 它满足下述换位关系式

$$\begin{aligned}
 [\Omega_{ab}, \Omega_{cd}] &= \eta^{bc} \Omega_{ad} + \eta^{dd} \Omega_{bc} - \eta^{bd} \Omega_{ac} - \eta^{ac} \Omega_{bd}, \\
 [\Omega_{ab}, \partial_c] &= \eta^{bc} \partial_a - \eta^{ac} \partial_b. \quad (a, b = 0, 1, 2, 3)
 \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时式(3-10)右端最后两项将消失, 当 $n = 2$ 时我们记 $\Omega = \Omega_{12}$.

为了保证该能量的正定性, 我们建立如下 Hardy 型不等式:

引理 3.2 令 u 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的紧支集且足够光滑的函数. 对于 $\alpha < n$, 有:

$$\|r^{-\alpha/2}u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{2}{n-\alpha} \|r^{1-\alpha/2}\partial_r u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}, \quad (3-11)$$

其中 $r = \sqrt{\sum_{a=1}^n |x^a|^2}$, $\partial_r := (x^a/r)\partial_a$ 。

注 3.3 若取 $\alpha = 2$, 可从(3-11)推出

$$\|r^{-1}u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{2}{n-2} \|\partial_r u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

当 $n \geq 3$ 时, 该式即为经典 Hardy 不等式。在本研究中, 我们将应用 $\alpha = 1$ 且 $n \geq 2$ 的情形。

证明: 注意到如下恒等式:

$$u^2 r^{-\alpha} = \frac{u^2}{n-\alpha} \partial_a (x^a/r^\alpha) = \frac{1}{n-\alpha} \partial_a (u^2 x^a r^{-\alpha}) - \frac{2u}{n-\alpha} (x^a r^{-\alpha}) \partial_a u.$$

在区域 $\{r \geq \varepsilon\}$ 上对上述恒等式进行积分, 并利用 Stokes 公式 (注意到 u 是紧支集的), 我们得到:

$$\begin{aligned} \int_{r \geq \varepsilon} u^2 r^{-\alpha} dx &= \frac{1}{n-\alpha} \int_{r \geq \varepsilon} \partial_a (u^2 x^a r^{-\alpha}) dx - \frac{2}{n-\alpha} \int_{r \geq \varepsilon} u (x^a r^{-\alpha}) \partial_a u dx \\ &= \frac{1}{n-\alpha} \int_{r=\varepsilon} u^2 (x^a r^{-\alpha}) \cdot (-x^a/r) d\sigma - \frac{2}{n-\alpha} \int_{r \geq \varepsilon} u (x^a r^{-\alpha}) \partial_a u dx. \end{aligned}$$

其中 $d\sigma = \varepsilon^{n-1} d\omega_{n-1}$ 是 $\{r = \varepsilon\}$ 上的体积元, 而 $d\omega_{n-1}$ 是单位 $(n-1)$ 维球面的体积元。由此我们得到:

$$\int_{r \geq \varepsilon} u^2 r^{-\alpha} dx = \int_{r=\varepsilon} u^2 r^{n-\alpha} d\omega_{n-1} - \frac{2}{n-\alpha} \int_{r \geq \varepsilon} u (x^a r^{-\alpha}) \partial_a u dx.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得到:

$$\begin{aligned} \|r^{-\alpha/2}u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 &\leq -\frac{2}{n-\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} r^{-\alpha/2} u x^a r^{-\alpha/2} \partial_a u dx \\ &\leq \frac{2}{n-\alpha} \|r^{-\alpha/2}u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \|r^{1-\alpha/2}\partial_r u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

由此得到所需结论。 ■

回到能量密度的讨论。我们固定

$$u_s(x) := u(\sqrt{s^2 + r^2}, x)$$

为 u 在 $\mathcal{H}_s$ 上的限制。则 $\partial_r u_s(x) = (x^a/r)\partial_a u(t, x)$, 其中 $s = \sqrt{t^2 - r^2}$ 。利用 (9) 式并取 $\alpha = 1$, 有:

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathcal{H}_s} t |(x^a/r)\partial_a u|^2 dx &= \int_{\mathcal{H}_s} (t-r) |(x^a/r)\partial_a u|^2 dx + \int_{\mathbb{R}^n} |r^{1-1/2}\partial_r u_s|^2 dx \\
 &\geq \int_{\mathcal{H}_s} (t-r) |(x^a/r)\partial_a u|^2 dx + \frac{(n-1)^2}{4} \|r^{-1/2}u_s\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\
 &= \int_{\mathcal{H}_s} (t-r) |(x^a/r)\partial_a u|^2 dx + \frac{(n-1)^2}{4} \int_{\mathcal{H}_s} r^{-1}u^2 dx \\
 &= \int_{\mathcal{H}_s} (t-r) |(x^a/r)\partial_a u|^2 dx \\
 &\quad + \frac{(n-1)^2}{4} \int_{\mathcal{H}_s} (r^{-1} - t^{-1})u^2 dx + \frac{(n-1)^2}{4} \int_{\mathcal{H}_s} t^{-1}u^2 dx.
 \end{aligned} \tag{3-12}$$

将此界限与(3-10)式结合, 得到:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}_S(s, u) &:= \int_{\mathcal{H}_s} e_S[u] dx \\
 &= \frac{s^2}{2} \sum_{a < b} \|t^{-1/2}r^{-1}\Omega_{ab}u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}^2 \\
 &\quad + \int_{\mathcal{H}_s} \frac{1}{2t} |K_1 u|^2 + \frac{t}{2} |(x^a/r)\partial_a u|^2 + \frac{n-1}{2t} u K_1 u dx \\
 &\geq \frac{1}{2} \sum_{a < b} \|(s/t)t^{1/2}r^{-1}\Omega_{ab}u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}^2 + \frac{1}{2} \|(t-r)^{1/2}(x^a/r)\partial_a u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}^2 \\
 &\quad + \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_s} t^{-1} (K_1 u + (n-1)u/2)^2 dx + \frac{(n-1)^2}{4} \left\| \left(\frac{t-r}{rt} \right)^{1/2} u \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}^2.
 \end{aligned} \tag{3-13}$$

由此得到如下结果:

引理 3.4 令 u 为定义在 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 上的充分正则的函数, 且在 $\partial\mathcal{K}$ 附近消失。则:

- 当 $n \geq 2$ 时, 如下量可被 $\mathbf{CE}_S(s, u)^{1/2}$ 控制:

$$\begin{aligned}
 &\|t^{-1/2}(K_1 u + (n-1)u/2)\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \\
 &\|(s/t)t^{1/2}\partial_a u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|(s/t)^3 t^{1/2}\partial_a u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|(s/t)t^{-1/2}u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}.
 \end{aligned} \tag{3-14}$$

- 当 $n = 1$ 时, 如下量可被 $\mathbf{CE}_S(s, u)^{1/2}$ 控制:

$$\|t^{-1/2}K_1 u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|t^{1/2}\partial_x u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}. \tag{3-15}$$

证明: $n = 1$ 的情形直接由(3-10)得出。对于 $n \geq 2$ 的情形, 我们利用(3-13)并注意在 $\mathcal{K}$ 中有 $1 \leq t - r \leq \frac{s^2}{t}$, 得:

$$\|(s/t)t^{-1/2}u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \leq C \left\| \left(\frac{t-r}{rt} \right)^{1/2} u \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}.$$

这给出了 u 的界。同理可得：

$$\|(s/t)t^{1/2}(x^a/r)\underline{\partial}_a u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \leq C \|(t-r)^{1/2}(x^a/r)\underline{\partial}_a u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}.$$

回忆关于 Ωu 的界以及如下恒等式：

$$\sum_{a=1}^n |\underline{\partial}_a u|^2 = |(x^a/r)\underline{\partial}_a u|^2 + \sum_{a < b} |r^{-1}\Omega_{ab}u|^2,$$

我们得到了 $\underline{\partial}_a u$ 的界。

最后，对于 $\partial_a u$ ，我们仅需控制 $\partial_t u$ ，因为 $\partial_a u = \underline{\partial}_a u - (x^a/t)\partial_t u$ ，其中 $\underline{\partial}_a u$ 已经有界。对于 $\partial_t u$ ，注意到如下恒等式：

$$\begin{aligned} t^{1/2}(s/t)^3 \partial_t u &= (s/t)t^{-1/2}(K_1 u + (n-1)u/2) \\ &\quad - (s/t)rt^{-1/2}(x^a/r)\underline{\partial}_a u - \frac{1}{2}(n-1)(s/t)t^{-1/2}u. \end{aligned} \quad (3-16)$$

上式右端的 L^2 范数可被 $C\mathbf{E}_S(s, u)^{1/2}$ 控制。 ■

在(3-14)中， u 和 $\underline{\partial}_a u$ 均未达到令人满意的界。因此，我们需要如下技术性结果。

引理 3.5 令 u 是定义在 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 上的 C^1 函数，且在 $\partial\mathcal{K}$ 附近消失。则对于 $s \in [s_0, s_1]$ 且 $n \geq 1$ ，有：

$$\|t^{-1/2}u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \leq \|t^{-1/2}u\|_{L^2(\mathcal{H}_{s_0})} + \int_{s_0}^s s'^{-1}\mathbf{E}_S(s', u)^{1/2} ds'. \quad (3-17)$$

证明：我们回顾关于 $(K_1 u + (n-1)u/2)$ 的界 (12)，并将其改写为如下形式：

$$\|t^{-n/2}K_1(t^{(n-1)/2}u)\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \leq C\mathbf{E}_S(s, u)^{1/2}. \quad (3-18)$$

另一方面，令 w 是定义在 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 上的足够正则的函数，定义：

$$v(s, x) := \frac{w(s\sqrt{1+|x|^2}, sx)}{(1+|x|^2)^{n/4}} = (s/t)^{n/2}w \Big|_{(s\sqrt{1+|x|^2}, sx)}.$$

则具有如下关系：

$$\begin{aligned}\|v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} &= s^{-n/2} \|(s/t)^{n/2} w\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \\ \partial_s v(s, x) &= s^{n/2-1} (t^{-n/2} K_1 w) \Big|_{(s\sqrt{1+|x|^2}, sx)}.\end{aligned}\tag{3-19}$$

接下来计算：

$$\frac{d}{ds} \|v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = 2 \|v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \frac{d}{ds} \|v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

另一方面，有：

$$\frac{d}{ds} \|v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = \frac{d}{ds} \int_{\mathbb{R}^n} v^2(s, x) dx = 2 \int_{\mathbb{R}^n} v(s, x) \partial_s v(s, x) dx.$$

这导致：

$$2 \|v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \frac{d}{ds} \|v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq 2 \|v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \|\partial_s v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)},$$

因此：

$$\frac{d}{ds} \|v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|\partial_s v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

我们集中讨论等号右端项：

$$\begin{aligned}\|\partial_s v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 &= s^{n-2} \int_{\mathbb{R}^n} |t^{-n/2} K_1 w|^2 \Big|_{(s\sqrt{1+|x|^2}, sx)} dx \\ &= s^{-2} \int_{\mathbb{R}^n} |t^{-n/2} K_1 w|^2 \Big|_{(\sqrt{s^2+|x|^2}, x)} dx = s^{-2} \|t^{-n/2} K_1 w\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}^2.\end{aligned}$$

进而得到：

$$\|v(s_1, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|v(s_0, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} + \int_{s_0}^{s_1} s^{-1} \|t^{-n/2} K_1 w\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} ds.\tag{3-20}$$

现在取 $w = t^{(n-1)/2} u$ 。则 $\|v(s, \cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|t^{-1/2} u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}$ 。将这些关系连同(3-18)代入(3-20)，我们便得到了所需结果。 $\blacksquare$

为了表达方便，我们引入：

$$\mathbf{F}_S(s, u; s_0) := \mathbf{E}_S(s, u)^{1/2} + \mathbf{E}_S(s_0, u)^{1/2} + \int_{s_0}^s s'^{-1} \mathbf{E}_S(s', u) ds'.$$

在此注意到，对于固定的 s_0 ，有 $\|t^{-1/2} u\|_{L^2(\mathcal{H}_{s_0})} \leq C(s_0) \|(s/t) t^{-1/2} u\|_{L^2(\mathcal{H}_{s_0})}$ 。那么对于其

它的算子分量, 我们也可以通过 $\mathbf{F}_S(s, u; s_0)$ 建立更好的界:

推论 3.6 令 u 是定义在 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 上的 C^1 函数, 且在 $\partial\mathcal{K}$ 附近消失. 则如下量可被 $C\mathbf{F}_S(s, u; s_0)$ 控制:

$$\begin{aligned} & \left\| t^{1/2} (x^a/r) \underline{\partial}_a u \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \left\| t^{-1/2} K_1 u \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \\ & \left\| (s/t)^2 t^{1/2} \partial_a u \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \left\| t^{-1/2} u \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}. \end{aligned} \quad (3-21)$$

此处 C 是由 n 决定的常数.

证明: 我们首先以如下形式回顾(3-10)式:

$$\begin{aligned} e_s[u] &= \frac{1}{2t} |K_1 u|^2 + \frac{t}{2} |(x^a/r) \underline{\partial}_a u|^2 + \frac{s^2}{2t} \sum_{a < b} |r^{-1} \Omega_{ab} u|^2 + \frac{n-1}{2t} u K_1 u \\ &= \frac{1}{2t} \left(|K_1 u|^2 + (n-1) u K_1 u + (1/4)(n-1)^2 u^2 \right) + \frac{t}{2} |(x^a/r) \underline{\partial}_a u|^2 \\ &\quad + \frac{s^2}{2t} \sum_{a < b} |r^{-1} \Omega_{ab} u|^2 - \frac{(n-1)^2}{8t} u^2 \\ &= \frac{1}{2t} (K_1 u + (n-1)u/2)^2 + \frac{t}{2} |(x^a/r) \underline{\partial}_a u|^2 + \frac{s^2}{2t} \sum_{a < b} |r^{-1} \Omega_{ab} u|^2 - \frac{(n-1)^2}{8t} u^2. \end{aligned}$$

对上述恒等式进行积分, 我们得到:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_S(s, u) &= \frac{1}{2} \|t^{-1/2} (K_1 u + (n-1)u/2)\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}^2 + \frac{1}{2} \|t^{1/2} (x^a/r) \underline{\partial}_a u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}^2 \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{a < b} \|(s/t) t^{1/2} r^{-1} \Omega_{ab} u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}^2 - \frac{(n-1)^2}{8} \|t^{-1/2} u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}^2. \end{aligned}$$

最后一项可被 $C\mathbf{F}_S(s, u; s_0)$ 控制. 由此, $(x^a/r) \underline{\partial}_a u$ 的界得以建立. 接下来以如下形式重写(3-16)式:

$$t^{1/2} (s/t)^2 \partial_t u = t^{-1/2} (K_1 u + (n-1)u/2) - r t^{-1/2} (x^a/r) \underline{\partial}_a u - \frac{1}{2} (n-1) t^{-1/2} u.$$

上式右端可被 $\mathbf{F}_S(s, u; s_0)$ 控制. 因此, $\partial_t u$ 的界得以建立. 对于 $\partial_a u$, 我们仅需根据(3-14)注意到 $\partial_a u = \underline{\partial}_a u - (x^a/t) \partial_t u$ 即可. ■

3.2.2 S 能量估计

我们参照 [52] 中的方法得到 S 能量估计.

定理 3.7 令 u 是定义在 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 上的 C^2 函数且足够正则. 则

$$\mathbf{E}_S(s, u)^{1/2} \leq \mathbf{E}_S(s_0, u)^{1/2} + C \int_{s_0}^s s'^{1/2} \|(s'/t)^{1/2} \square u\|_{L^2(\mathcal{H}_{s'})} ds'. \quad (3-22)$$

其中 $\mathbf{E}_S(s, u) := \int_{\mathcal{H}_s} e_1[u] \, dx$ 。此外,

- 当 $n \geq 2$ 时, 如下量可被 $C\mathbf{E}_S(s, u)^{1/2}$ 控制:

$$\|(s/t)t^{1/2}\partial_a u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|(s/t)^3 t^{1/2}\partial_a u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|(s/t)t^{-1/2}u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}. \quad (3-23)$$

而如下量:

$$\|(s/t)^2 t^{1/2}\partial_a u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|t^{1/2}(x^a/r)\partial_a u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|t^{-1/2}u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \quad (3-24)$$

可被 $C\mathbf{F}_S(s, u; s_0)$ 控制。

- 当 $n = 1$ 时, 如下量可被 $C\mathbf{E}_S(s, u)^{1/2}$ 控制:

$$\|t^{-1/2}K_1 u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|t^{1/2}\partial_x u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}. \quad (3-25)$$

而如下量可被 $C\mathbf{F}_S(s, u; s_0)$ 控制:

$$\|(s/t)^2 t^{1/2}\partial_t u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|t^{-1/2}u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}. \quad (3-26)$$

上述常数 C 由 n 决定。

注 3.8 若我们将此估计与命题 2.1 中的标准能量估计进行对比, 可以观察到

$$\mathbf{E}_0(s, u)^{1/2} \lesssim \mathbf{F}_S(s, u).$$

这就是为什么我们说 $\mathbf{E}_S(s, u)$ (及其积分项 $\mathbf{F}_S(s, u)$) 比标准能量 $\mathbf{E}_0(s, u)$ “更强”。

进一步地, 若将 $\mathbf{E}_S(s, u)$ 与 [51] 使用的共形能量

$$\mathbf{E}_{\text{con}}(s, u) = \int_{\mathcal{H}_s} \left(((s\partial_s + 2x^a\partial_a)u + 2u)^2 + \sum_a (s\partial_a u)^2 \right) dx$$

进行比较, 可以观察到二者的增长控制公式具有不同的权重结构。共形能量满足

$$\mathbf{E}_{\text{con}}(s, u)^{1/2} \lesssim \mathbf{E}_{\text{con}}(s_0, u)^{1/2} + C \int_{s_0}^s \bar{s} \|\square u\|_{L^2(\mathcal{H}_{\bar{s}})} d\bar{s}.$$

因此, 在增长控制层面, $\mathbf{E}_S$ 介于标准能量与共形能量之间。注意到共形能量的增长控制式中含有 s 权重, 而 S 能量的增长控制式仅包含 $s/t^{1/2}$ 的因子, 二者相差一个 $t^{1/2}$ 的量级。正是由于这一差异, 在连续性构造中, 可以将能量增长从 $s^{1/2+\delta}$ 降低至 s^δ 阶。

证明: 为了证明 (3-22), 我们在 $\mathcal{K}_{[s_0, s]}$ 上对公式(3-9)进行积分并应用 Stokes 公式。

经典的计算引导我们得到：

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_S(s, u) - \mathbf{E}_S(s_0, u) &= - \int_{\mathcal{K}_{[s_0, s]}} (K_1 u + (n-1)u/2) \square u \, dx \, dt \\ &= - \int_{s_0}^s \int_{\mathcal{H}_{s'}} (K_1 u + (n-1)u/2) \square u(s'/t) \, dx \, ds' .\end{aligned}$$

将上述恒等式对 s 求导，得到

$$\frac{d}{ds} \mathbf{E}_S(s, u) = - \int_{\mathcal{H}_s} (s/t) (K_1 u + (n-1)u/2) \square u \, dx .$$

接着对 $n = 1$ 和 $n \geq 2$ 的情形应用 (3-14) 和 (3-15) 中的界，有

$$\mathbf{E}_S(s, u)^{1/2} \frac{d}{ds} \mathbf{E}_S(s, u)^{1/2} \leq \| (s/t) t^{1/2} \square u \|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \| t^{-1/2} (K_1 u + (n-1)u/2) \|_{L^2(\mathcal{H}_s)} .$$

由此得到

$$\frac{d}{ds} \mathbf{E}_S(s, u)^{1/2} \leq C s^{1/2} \| (s/t)^{1/2} \square u \|_{L^2(\mathcal{H}_s)} .$$

对上述不等式进行积分，我们便得到了 (3-22)。

对于列表 (3-16), (3-24) 和 (3-25) 中各项的界，仅需回忆引理3.4和推论3.6即可。 ■

4 线性估计与衰减界

从本节开始, 我们固定 $n = 3$, 同时将应用符号约定 $A \lesssim B$ (对于 $A \leq CB$ 且 C 是一个不相关的常数)。

4.1 目标

在本章中, 我们旨在正规形方法, 回顾并重新表述 [17] 中提出、并在 [57] 中系统应用的分析技术。该方法的核心思想在于: 基于波动算子的双曲分解, 我们可以将 Klein–Gordon 方程转化为一个常微分方程进行研究, 更具体地说, 可将其化为一个谐振子型的常微分方程。通过这种分解, 可以直接应用常微分方程的相关分析技术, 从而获得一种更为“鲁棒”的衰减估计。这种鲁棒性的优势在于, 它能够容纳更强的非线性扰动, 从而为后续章节中处理复杂的非线性耦合项提供可靠的线性估计基础。

此外, 本章还将回顾三维情形下的 Klainerman–Sobolev 不等式。

4.2 高阶能量与克莱纳曼-索伯列夫型估计

为了讨论的方便, 我们引入以下高阶能量:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}_c^{p,k}(s, u) &:= \sum_{\substack{|I|+|J| \leq p \\ |J| \leq k}} \mathbf{E}_c(s, \partial^I L^J u), & \mathbf{E}_0^{p,k}(s, u) &:= \sum_{\substack{|I|+|J| \leq p \\ |J| \leq k}} \mathbf{E}_0(s, \partial^I L^J u), \\
 \mathbf{E}_c^N(s, u) &:= \sum_{|I|+|J| \leq N} \mathbf{E}_c(s, \partial^I L^J u), & \mathbf{E}_0^N(s, u) &:= \sum_{|I|+|J| \leq N} \mathbf{E}_0(s, \partial^I L^J u), \\
 \mathbf{E}_S^{p,k}(s, u) &:= \sum_{\substack{|I|+|J| \leq p \\ |J| \leq k}} \mathbf{E}_S(s, \partial^I L^J u), & \mathbf{E}_S^N(s, u) &:= \sum_{|I|+|J| \leq N} \mathbf{E}_S(s, \partial^I L^J u), \\
 \mathbf{F}_S^{p,k}(s, u; s_0) &:= \sum_{\substack{|I|+|J| \leq p \\ |J| \leq k}} \mathbf{F}_S(s, \partial^I L^J u; s_0), \\
 \mathbf{F}_S^N(s, u; s_0) &:= \sum_{|I|+|J| \leq N} \mathbf{F}_S(s, \partial^I L^J u; s_0).
 \end{aligned}$$

根据如上的定义, (3-14)式和(3-22)式很容易推广到高阶情形。

接下来我们介绍在 Klein–Gordon 方程研究领域至关重要的 Klainerman–Sobolev 不等式, 并按照 [40] 的方法给出证明

命题 4.1 [Klainerman–Sobolev 不等式] 令 u 为定义在 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 上的充分光滑函数, 且在边界 $\partial\mathcal{K} = \{r = t - 1\}$ 附近消失。则有:

$$\sup_{\mathcal{H}_s} \{t^{3/2}|u|\} \leq C \sum_{|I|+|J| \leq 2} \|\partial^I L^J u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}. \quad (4-1)$$

其中 $C > 0$ 为常数。

为了证明命题4.1, 我们需要回顾球体上的 Sobolev 嵌入定理详细说明可以参考文献 [58] 第三章第二节。以 B_λ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中以 x_0 为心、半径为 $\lambda(>0)$ 的球体:

$$B_\lambda = \{x \mid |x - x_0| < \lambda\}. \quad (4-2)$$

将 Sobolev 嵌入定理用于定义在 B_λ 上的函数, 我们有:

定理 4.2 [球体上的 Sobolev 嵌入定理] 对任意给定的 $p \geq 1$, 设函数 $u = u(x)$ 使下述不等式右端的量有意义, 就有:

1° 若 $m > \frac{n}{p}$, 则成立

$$\|u\|_{L^\infty(B_\lambda)} \leq C \lambda^{-n/p} \sum_{|I| \leq m} \lambda^{|I|} \|\partial_a^I u\|_{L^p(B_\lambda)}; \quad (4-3)$$

2° 若 $m = \frac{n}{p}$, 则对任何满足 $p \leq q < +\infty$ 的 q 值, 成立

$$\|u\|_{L^q(B_\lambda)} \leq C \lambda^{-n(\frac{1}{p} - \frac{1}{q})} \sum_{|I| \leq m} \lambda^{|I|} \|\partial_a^I u\|_{L^p(B_\lambda)}; \quad (4-4)$$

3° 若 $0 < m < \frac{n}{p}$, 则对满足 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{m}{n}$ 的 q 值, (4-4) 式仍然成立。

在 (4-3) 及 (4-4) 式中, C 为一个与 u 及 λ 均无关的正常数。

从球体上的 Sobolev 嵌入定理出发可以得到一个结论更强的证明。

证明: 回顾双曲面 $\mathcal{H}_s$ 上的关系式 $t = \sqrt{s^2 + |x|^2}$ 。考虑定义在 $\mathcal{K}$ 内的函数 u , 其在双曲面 $\mathcal{H}_s$ 上的限制根据定义为:

$$w_s(x) := u(\sqrt{s^2 + |x|^2}, x).$$

固定 s_0 以及双曲面 $\mathcal{H}_{s_0}$ 上的一点 (t_0, x_0) , 其中 $t_0 = \sqrt{s_0^2 + |x_0|^2}$ 。观察到:

$$\partial_a w_{s_0}(x) = \partial_a u(\sqrt{s_0^2 + |x|^2}, x) = \partial_a u(t, x), \quad (4-5)$$

此处 $t = \sqrt{s_0^2 + |x|^2}$ 。因此有:

$$t \partial_a w_{s_0}(x) = t \partial_a u(\sqrt{s_0^2 + |x|^2}, t) = L_a u(t, x). \quad (4-6)$$

引入函数 $g_{s_0, t_0}(y) := w_{s_0}(x_0 + t_0 y)$, 并注意到

$$g_{s_0, t_0}(0) = w_{s_0}(x_0) = u(\sqrt{s_0^2 + |x_0|^2}, x_0) = u(t_0, x_0).$$

将定理4.2应用于 g_{s_0, t_0} , 得到

$$|g_{s_0, t_0}(0)|^2 \leq C \sum_{|I| \leq 2} \int_{B(0, 1/3)} |\partial^I g_{s_0, t_0}(y)|^2 dy,$$

其中 $B(0, 1/3) \subset \mathbb{R}^3$ 表示以原点为中心、半径为 $1/3$ 的球。

考虑到满足条件 $x = x_0 + t_0 y$ 的恒等式

$$\partial_a g_{s_0, t_0}(y) = t_0 \partial_a w_{s_0}(x_0 + t_0 y) = t_0 \underline{\partial}_a w_{s_0}(x) = t_0 \underline{\partial}_a u(t, x),$$

根据公式 (4-5), 对于所有 I ,

$$\partial^I g_{s_0, t_0}(y) = (t_0 \underline{\partial})^I u(t, x).$$

因此,

$$\begin{aligned} |g_{s_0, t_0}(0)|^2 &\leq C \sum_{|I| \leq 2} \int_{B(0, 1/3)} |(t_0 \underline{\partial})^I u(t, x)|^2 dy \\ &= C t_0^{-3} \sum_{|I| \leq 2} \int_{B((t_0, x_0), t_0/3) \cap \mathcal{H}_{s_0}} |(t_0 \underline{\partial})^I u(t, x)|^2 dx. \end{aligned}$$

可以验证

$$\begin{aligned} (t_0 \underline{\partial}_a (t_0 \underline{\partial}_b w_{s_0})) &= t_0^2 \underline{\partial}_a \underline{\partial}_b w_{s_0} \\ &= (t_0/t)^2 (t \underline{\partial}_a) (t \underline{\partial}_b) w_{s_0} - (t_0/t)^2 (x^a/t) L_b w_{s_0}. \end{aligned}$$

我们还注意到 $x^a/t = x_0^a/t + y t_0/t = (x_0^a/t_0 + y)(t_0/t)$ 。因此, 在所考察的区域 $y \in B(0, 1/3)$ 内, 因子 $|x^a/t|$ 被 $C(t_0/t)$ 界定。我们可以得出结论, 对于任意 $|I| \leq 2$,

$$|(t_0 \underline{\partial})^I u| \leq \sum_{|J| \leq |I|} |L^J u(t_0/t)|.$$

另一方面, 当 $|x_0| \leq t_0/2$ 时, $t_0 \leq \frac{2}{\sqrt{3}} s_0$, 因此

$$t_0 \leq C s_0 \leq C \sqrt{|x|^2 + s_0^2} = C t,$$

C 为不依赖其他参数的常数。当 $|x_0| \geq t_0/2$ 时, 在区域 $B((t_0, x_0), t_0/3) \cap \mathcal{H}_{s_0}$ 中, 我们还

有

$$t_0 \leq C'|x| \leq C\sqrt{|x|^2 + s_0^2} = Ct.$$

因此可得

$$|(t_0 \partial)^I u| \leq C \sum_{|J| \leq |I|} |L^J u|, \quad (4-7)$$

并且

$$\begin{aligned} |g_{s_0, t_0}(y_0)|^2 &\leq Ct_0^{-3} \sum_{|I| \leq 2} \int_{B(x_0, t_0/3) \cap \mathcal{H}_{s_0}} |(t \partial)^I u(t, x)|^2 dx \\ &\leq Ct_0^{-3} \sum_{|I| \leq 2} \int_{\mathcal{H}_{s_0}} |L^I u(t, x)|^2 dx. \end{aligned}$$

注意到显然存在的关系

$$\sum_{|I|+|J| \leq 2} \|\partial^I L^J u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} = \sum_{\substack{|I|+|J| \leq 2 \\ I \neq 0}} \|\partial^I L^J u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} + \sum_{|J| \leq 2} \|L^J u\|_{L^2(\mathcal{H}_s)},$$

命题4.1就得到了证明。 ■

4.3 克莱因-戈登方程的估计

4.3.1 克莱因-戈登方程的微分恒等式

本小节分析思路主要借鉴了文献 [52] 建立的框架。针对本文研究的模型系统 (1-2)，本部分对 Klein-Gordon 方程的微分恒等式进行了详细的推导与整理，以提供更适用于后续能量估计的准确形式。

命题 4.3 令 v 是方程

$$-g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \partial_\beta v + c^2(1 + P)v = f \quad (4-8)$$

定义在 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 上的一个充分光滑解，且在 $\partial\mathcal{K}$ 附近消失。记 $g^{\alpha\beta} = \eta^{\alpha\beta} + H^{\alpha\beta} = \eta^{\alpha\beta} + P^{\alpha\beta}u$ 为一个定义在 $\mathcal{K}_{[2, s_1]}$ 上的充分光滑的度量^①。我们记 $\bar{H} := (s/t)^{-2} \underline{H}^{00}$ 并假设

$$|\bar{H}| \leq 1/2, \quad |H|_{p,k} \leq 1/2. \quad (4-9)$$

此处 $\underline{H}^{00}$ 表示 $H^{\alpha\beta}$ 在半双曲标架 $\{\partial_\alpha\}$ 下的 00 分量， $H^{\alpha\beta} \Psi_\alpha^0 \Psi_\beta^0 = H^{00} - 2 \frac{x^a}{t} H^{0a} + \frac{x^a x^b}{t^2} H^{ab}$, $|H|_{p,k} = \max_{\alpha, \beta} |H^{\alpha\beta}|_{p,k}$ 。 P, f 是定义在 $\mathcal{K}_{[2, s_1]}$ 上的充分光滑函数，且 $|P| \leq 1/2$, $|P|_{p,k} \leq C$ 。则

^① 此处的 $g^{\alpha\beta}$ 仅作为处理 Klein-Gordon 方程拟线性耦合项而引入的分析记号，旨在数学形式上与第 1.2 节所述的物理背景保持一致。

$$\mathcal{L}^2(s^{3/2}v) + c^2(1 + P - \bar{H})s^{3/2}v = s^{3/2}S_2[v] + \frac{s^{3/2}f}{1 + \bar{H}}. \quad (4-10)$$

其中 $\mathcal{L} = (s/t)\partial_t + (x^a/s)\partial_a$ 且

$$\begin{aligned} s^{3/2} \left| S_2 \left[\partial^I L^J v \right] \right| &\lesssim s^{-1/2} |v|_{p+2} + (s/t)^{-1} s^{1/2} |H| |\partial v|_{p+1} + |\bar{H}| |P| |v|_p, \\ |I| + |J| &\leq p, \quad |J| \leq k, \quad s^{3/2} |(1 + \bar{H})^{-1} f|_{p,k} \lesssim |f|_{p,k}. \end{aligned} \quad (4-11)$$

证明: 我们首先回顾 $\mathcal{K}$ 的双曲参数化 (s, x) 。

$$s = \sqrt{t^2 - |x|^2}, \quad x^a = x^a.$$

相关的自然框架为

$$\bar{\partial}_0 = \bar{\partial}_s = (s/t)\partial_t, \quad \bar{\partial}_a = \partial_a = (x^a/t)\partial_t + \partial_a.$$

显然 $[\bar{\partial}_a, \bar{\partial}_\beta] = 0$ 。

再进行如下计算:

$$-\square v + c^2(1 + P)v + (s/t)^{-2} \underline{H}^{00} \bar{\partial}_s \bar{\partial}_s v = f - \underline{H}(\partial \partial v) + \underline{H}^{00} (s/t)^{-1} s^{-1} (r/t)^2 \partial_t v, \quad (4-12)$$

其中

$$\underline{H}(\partial \partial v) = \sum_{(a,\beta) \neq (0,0)} \underline{H}^{a\beta} \partial_a \partial_\beta v + H^{a\beta} \partial_a \left(\underline{\Psi}_{\beta'}^\beta \right) \partial_{\beta'} v.$$

接着回顾 D'Alembert 算子的双曲分解:

$$-\square v = \bar{\partial}_s \bar{\partial}_s v + \frac{2x^a}{s} \bar{\partial}_s \bar{\partial}_a v - \sum_a \bar{\partial}_a \bar{\partial}_a v + \frac{3}{s} \bar{\partial}_s v. \quad (4-13)$$

将 (4-12) 和 (4-13) 结合, 我们得到:

$$\begin{aligned} &\left(1 + (s/t)^{-2} \underline{H}^{00} \right) \bar{\partial}_s \bar{\partial}_s v + \frac{2x^a}{s} \bar{\partial}_s \bar{\partial}_a v + \frac{3}{s} \bar{\partial}_s v + c^2(1 + P)v \\ &= f - \underline{H}(\partial \partial v) + \underline{H}^{00} (s/t)^{-1} s^{-1} (r/t)^2 \partial_t v + \sum_a \bar{\partial}_a \bar{\partial}_a v. \end{aligned}$$

然后记 $\bar{H} = (s/t)^{-2} \underline{H}^{00}$, 则

$$\bar{\partial}_s \bar{\partial}_s v + \frac{2x^a}{s} \bar{\partial}_s \bar{\partial}_a v + \frac{3}{s} \bar{\partial}_s v + \frac{c^2(1 + P)v}{1 + \bar{H}} = S_1[H, P, v] + \frac{f}{1 + \bar{H}}. \quad (4-14)$$

其中

$$S_1[H, P, v] = \left(1 - (1 + \bar{H})^{-1}\right) \left(\frac{2x^a}{s} \bar{\partial}_s \bar{\partial}_a v + \frac{2}{s} \bar{\partial}_s v\right) \\ + (1 + \bar{H})^{-1} \left(\underline{H}^{00}(s/t)^{-1} s^{-1} (r/t)^2 \partial_t v - \underline{H}(\partial \partial v) + \sum_a \bar{\partial}_a \bar{\partial}_a v\right).$$

注意到以下恒等式:

$$\bar{\partial}_s \bar{\partial}_s v + \frac{2x^a}{s} \bar{\partial}_s \bar{\partial}_a v + \frac{3}{s} \bar{\partial}_s v = s^{-3/2} \left(\bar{\partial}_s + (x^a/s) \bar{\partial}_a\right)^2 (s^{3/2} v) - \frac{x^a x^b}{s^2} \bar{\partial}_a \bar{\partial}_b v - \frac{3x^a}{s^2} \bar{\partial}_a v - \frac{3}{4s^2} v.$$

将此式与 (4-14) 结合, 并记 $L := \bar{\partial}_s + (x^a/s) \bar{\partial}_a$, 便得到 (4-10) 处的

$$S_2[H, P, v] = s^{-2} \left(x^a x^b \bar{\partial}_a \bar{\partial}_b v + 3x^a \bar{\partial}_a + 3v/4\right) + \left(1 - (1 + \bar{H})^{-1} - (1 + P)^{-1} \bar{H}\right) c^2(1 + P)v \\ + S_1[H, P, v] \\ = s^{-2} \left(x^a x^b \bar{\partial}_a \bar{\partial}_b v + 3x^a \bar{\partial}_a + 3v/4\right) + \left(1 - (1 + \bar{H})^{-1} - (1 + P)^{-1} \bar{H}\right) c^2(1 + P)v \\ + \left(1 - (1 + \bar{H})^{-1}\right) \left(\frac{2x^a}{s} \bar{\partial}_s \bar{\partial}_a v + \frac{2}{s} \bar{\partial}_s v\right) \\ + (1 + \bar{H})^{-1} \left(\underline{H}^{00}(s/t)^{-1} s^{-1} (r/t)^2 \partial_t v - \underline{H}(\partial \partial v) + \sum_a \bar{\partial}_a \bar{\partial}_a v\right).$$

现在我们关注 S_2 的界。首先需要控制 $(1 + \bar{H})^{-1}$ 、 $1 - (1 + \bar{H})^{-1}$ 和 $1 - \bar{H} - (1 + \bar{H})^{-1}$ 。当 $|\bar{H}| \leq 1/2$ 时,

$$(1 + \bar{H})^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-\bar{H})^k, \quad 1 - (1 + \bar{H})^{-1} = -\sum_{k=1}^{\infty} (-\bar{H})^k, \\ 1 - \bar{H} - (1 + \bar{H})^{-1} = -\sum_{k=2}^{\infty} (-\bar{H})^k.$$

当 $|\bar{H}|_{[p/2]} \leq 1/2$ 时, 我们可以对上述恒等式逐项求导。于是我们得到

$$|(1 + \bar{H})^{-1}|_p \lesssim 1, \quad \text{对于 } p = 0; \quad |(1 + \bar{H})^{-1}|_p \leq |\bar{H}|_p, \quad \text{对于 } p \geq 1, \\ |1 - (1 + \bar{H})^{-1}|_p \lesssim |\bar{H}|_p, \\ |1 - \bar{H} - (1 + \bar{H})^{-1}|_p \lesssim |\bar{H}|_p |\bar{H}|_{[p/2]}.$$
(4-15)

通过上述界限可以直接得出 $S_2[H, P, v]$ 的以下估计:

$$|S_2[H, P, \partial^J L^J v]| \lesssim s^{-2} |v|_{p+2} + (s/t)^{-1} s^{-1} |H| |\partial v|_{p+1} + |\bar{H}| |P| |v|_p, \quad |I| + |J| \leq p, \quad |J| \leq k.$$

以同样的方式,

$$|s^{3/2}(1 + \bar{H})^{-1}f|_{p,k} \lesssim s^{3/2}|f|_{p,k},$$

我们因此确立了所需的估计。 ■

4.3.2 克莱因-戈登系统的逐点估计

引理 4.4 令 v 为定义在 $[s_0, s_1]$ 上的 C^2 函数, 并满足 ODE

$$v''(s) + c^2(1 + q(s))v(s) = f(s),$$

其中 q, f 是定义在 $[s_0, s_1]$ 上的足够正则的函数, 且 $|q| \leq 1/2$ 。则

$$|v'(s)| + c|v(s)| \leq |v'(s_0)| + c|v(s_0)| + Cc^{-1} \int_{s_0}^s |f(s')| + |q'(s')v'(s')| \, ds'. \quad (4-16)$$

然后我们建立以下估计, 可参看文献 [52] 或 [51]。

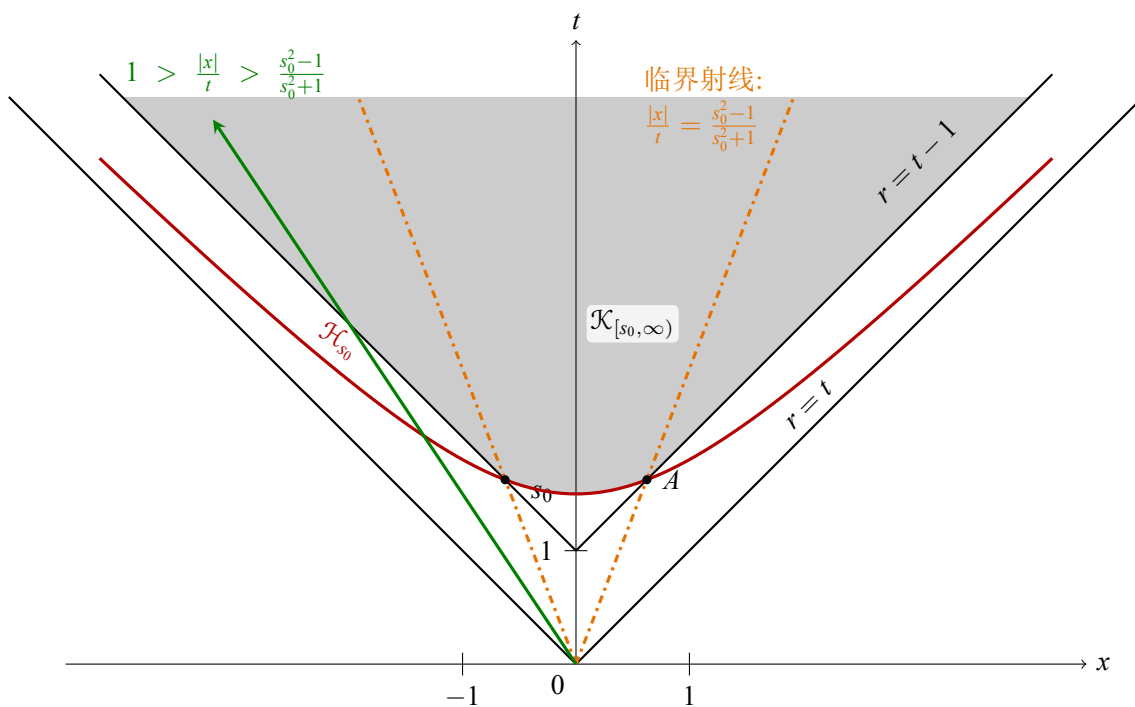
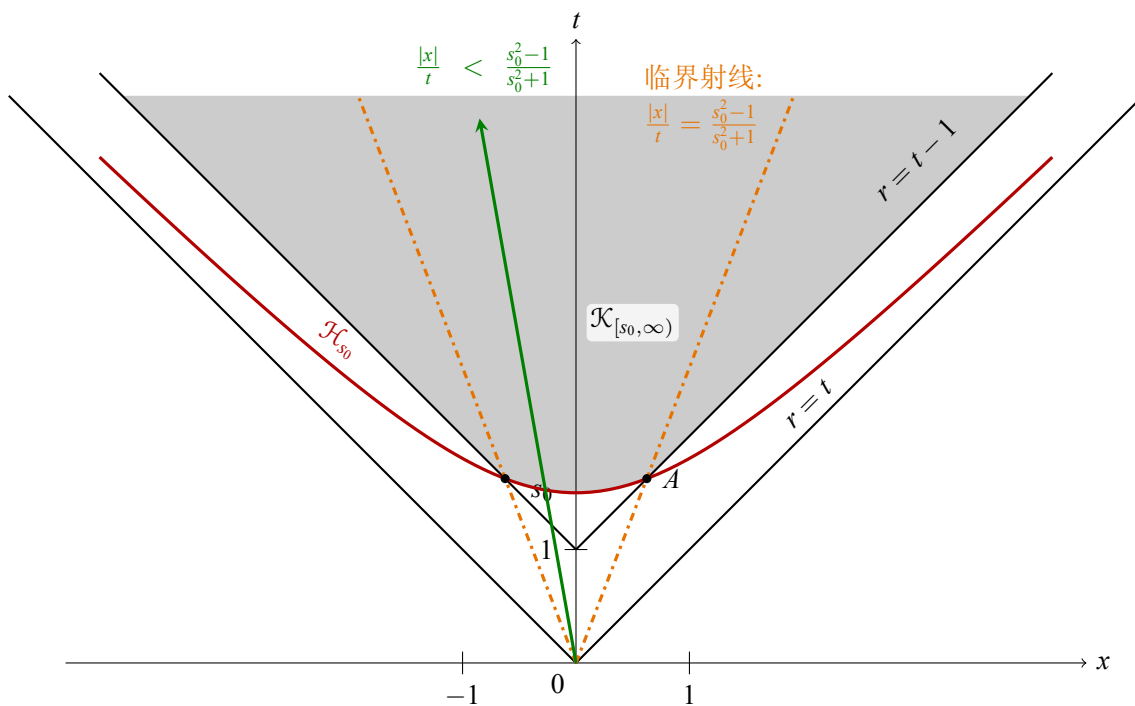
命题 4.5 令 v 为 (4-8) 与 (4-9) 的足够正则的解。那么当 $s_0 \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} s^{3/2}(|Lv(s)| + |v(s)|) &\lesssim s_0^{3/2} \sup_{H_{s_0}^{\text{int}}} (|Lv(s)| + |v(s)|) \\ &\quad + c^{-1} \int_{\lambda_0}^s \left| s^{3/2} S_2[H, P, v] + \frac{s^{3/2} f}{1 + \bar{H}} \right|_{\gamma_{t,x}(\lambda)} \, d\lambda \\ &\quad + c^{-1} \int_{\lambda_0}^s \left| L(\bar{H} - P)(s^{3/2} Lv + (3/2)s^{1/2} v) \right|_{\gamma_{t,x}(\lambda)} \, d\lambda. \end{aligned} \quad (4-17)$$

其中

$$\lambda_0 = \begin{cases} s_0, & 0 \leq |x|/t \leq \frac{s_0^2 - 1}{s_0^2 + 1}, \\ \sqrt{\frac{t+r}{t-r}}, & \frac{s_0^2 - 1}{s_0^2 + 1} \leq |x|/t < 1. \end{cases} \quad (4-18)$$

形象地说, 当 $\frac{s_0^2 - 1}{s_0^2 + 1} \leq |x|/t < 1$ 时, 直线与光锥边缘相交, 如图4-1所示; 当 $0 \leq |x|/t \leq \frac{s_0^2 - 1}{s_0^2 + 1}$ 时, 直线与双曲面相交, 如图4-2所示。


 图 4-1 情况一：射线与光锥边界 $\partial\mathcal{K}$ 相交

 图 4-2 情况二：射线与双曲面 $\mathcal{H}_{s_0}$ 相交

注 4.6 我们指出，当 $|x|/t \geq \frac{s_0^2 - 1}{s_0^2 + 1}$ 时， $\gamma_{t,x}(\lambda_0) \in \partial\mathcal{K} \cap \left\{ \sqrt{s_0^2 + |x|^2} \leq t \leq \sqrt{s_1^2 + |x|^2} \right\}$ 。由于 v 在 $\partial\mathcal{K}$ 附近消失，在“光锥附近”有以下估计：

$$\begin{aligned}
 s^{3/2}(|Lv(s)| + |v(s)|) &\lesssim c^{-1} \int_{\lambda_0}^s \lambda^{3/2} \left| S_2[H, P, v] + \frac{f}{1 + \bar{H}} \right|_{\gamma_{t,x}(\lambda)} d\lambda \\
 &+ c^{-1} \int_{\lambda_0}^s \left| L(\bar{H} - P)(s^{3/2}Lv + (3/2)s^{1/2}v) \right|_{\gamma_{t,x}(\lambda)} d\lambda.
 \end{aligned} \tag{4-19}$$

其中 $\lambda_0 = \sqrt{\frac{t+r}{t-r}} \simeq (t/s)$ 。

注 4.7 回顾 $\mathcal{L}v = \bar{\partial}_s v + (x^a/s)\bar{\partial}_a v = (s/t)\partial_t v + s^{-1}(x^a/t)L_a v$ 。注意 $\partial_a v = t^{-1}L_a v - (x^a/t)\partial_t v$ ，则有

$$(s/t)|\partial_a v| \lesssim |\mathcal{L}v| + s^{-1}|v|_{1,1}. \tag{4-20}$$

证明：我们需要将 (4-10) 写成 ODE 形式。令

$$\begin{aligned}
 \gamma_{t,x} : [s_0, s_1] &\rightarrow \mathcal{K}_{[s_0, s_1]}, \\
 \lambda &\rightarrow (\lambda t/s, \lambda x/s).
 \end{aligned}$$

我们首先指出存在一个 $s_1 \geq \lambda_0 \geq s_0$ ，使得 $\gamma_{t,x}(\lambda_0) \in \mathcal{H}_{s_0}^{\text{init}}$ 。 λ_0 的具体值由 (4-18) 给出。现在令

$$w_{t,x}(\lambda) := s^{3/2}v \Big|_{\gamma_{t,x}(\lambda)} = \lambda^{3/2}v(\lambda t/s, \lambda x/s), \quad \text{则 } w'_{t,x}(\lambda) := \mathcal{L}(s^{3/2}v) \Big|_{\gamma_{t,x}(\lambda)}.$$

那么 (4-10) 可以写为

$$w''_{t,x}(\lambda) + c^2(1 + P - \bar{H})w_{t,x}(\lambda) = s^{3/2}S_1[v] \Big|_{\gamma_{t,x}(\lambda)} + \frac{s^{3/2}f}{1 + \bar{H}} \Big|_{\gamma_{t,x}(\lambda)}. \tag{4-21}$$

根据引理 4.4，取 $w_{t,x} = v$ ， $(\bar{H} - P) \Big|_{\gamma_{t,x}} = q$ 以及 $s^{3/2}S_1[v] \Big|_{\gamma_{t,x}} + \frac{s^{3/2}f}{1 + \bar{H}} \Big|_{\gamma_{t,x}} = f$ ，就得到以下估计：

$$\begin{aligned}
 |w'_{t,x}(\lambda)| + c|w_{t,x}(\lambda)| &\leq |\mathcal{L}w_{t,x}(\lambda_0)| + c|w_{t,x}(\lambda_0)| \\
 &+ C \int_{\lambda_0}^{\lambda} \left| s^{3/2}S_1[v] + \frac{s^{3/2}f}{1 + \bar{H}} \right|_{\gamma_{t,x}(\lambda')} d\lambda' \\
 &+ C \int_{\lambda_0}^{\lambda} \left| \mathcal{L}(\bar{H} - P)(s^{3/2}Lv + (3/2)s^{1/2}v) \right|_{\gamma_{t,x}(\lambda')} d\lambda'
 \end{aligned} \tag{4-22}$$

我们注意到其中

$$w'_{t,x}(\lambda) = \mathcal{L}(s^{3/2}v) \Big|_{\gamma_{t,x}(\lambda)} = (3/2)s^{1/2}v \Big|_{\gamma_{t,x}(\lambda)} + s^{3/2}\mathcal{L}v \Big|_{\gamma_{t,x}(\lambda)}.$$

在 (4-22) 中固定 $\lambda = s$, 即可确立所需结果。 ■

4.4 波动方程的逐点估计

我们回顾基于 Kirchhoff 公式的以下界限, 这个结果属于 Alinhac^[59], 我们这里采用的形式来自 [19]。

命题 4.8 令 u 为以下 Cauchy 问题的 C^2 解

$$\square u = f, \quad u(2, x) = \partial_t u(2, x) = 0. \quad (4-23)$$

其中

$$|f| \leq C_F 1_{\{|x| \leq t-1\}} t^{-2-\nu} (t-r)^{-1+\mu}.$$

若式中常数满足 $C_F \geq 0$ 和 $0 < \mu, |\nu| \leq \frac{1}{2}$, 则有

$$|u(t, x)| \leq \begin{cases} CC_F \mu^{-1} |\nu|^{-1} (t-r)^{\mu-\nu} t^{-1}, & 0 < \nu \leq 1/2, \\ CC_F \mu^{-1} |\nu|^{-1} (t-r)^{-\mu} t^{-1-\nu}, & -1/2 \leq \nu < 0. \end{cases} \quad (4-24)$$

4.5 基于能量的索伯列夫估计

4.5.1 标准能量控制下的索伯列夫界

我们首先回顾由标准能量建立的界限, 可参看文献 [40], 文献 [53] 中有详细证明:

$$\|(s/t)|\partial u|_{p,k}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} + \| |\partial u|_{p,k} \|_{L^2(\mathcal{H}_s)} + c \| |u|_{p,k} \|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \leq C(p) \mathbf{E}_c^{p,k}(s, u)^{1/2}, \quad (4-25)$$

$$\|s|\partial \partial u|_{p-1,k-1}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} + \|t|\partial \partial u|_{p-1,k-1}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \leq C(P) \mathbf{E}_c^{p,k}(s, u)^{1/2}, \quad (4-26)$$

$$\begin{aligned} \|(s/t)t^{3/2}|\partial u|_{p,k}\|_{L^\infty(\mathcal{H}_s)} + \|t^{3/2}|\partial u|_{p,k}\|_{L^\infty(\mathcal{H}_s)} \\ + c \|t^{3/2}|u|_{p,k}\|_{L^\infty(\mathcal{H}_s)} \leq C(P) \mathbf{E}_c^{p+2,k+2}(s, u)^{1/2}, \end{aligned} \quad (4-27)$$

$$\|st^{3/2}|\partial \partial u|_{p-1,k-1}\|_{L^\infty(\mathcal{H}_s)} + \|t^{5/2}|\partial \partial u|_{p-1,k-1}\|_{L^\infty(\mathcal{H}_s)} \leq C(P) \mathbf{E}_c^{p+2,k+2}(s, u)^{1/2}. \quad (4-28)$$

4.5.2 S 能量控制下的索伯列夫界

引理 4.9 令 u 为定义在 $\mathcal{K}_{[s_0, s_1]}$ 上的足够正则函数。则

$$\|(s/t)t^{1/2}|\underline{\partial}u|_{p,k}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|(s/t)^3t^{1/2}|\partial u|_{p,k}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|(s/t)t^{-1/2}|u|_{p,k}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \quad (4-29)$$

的界限由 $C(p)\mathbf{E}_S^{p,k}(s,u)^{1/2}$ 给出, C 由 p 决定, 且

$$\|(s/t)^2t^{1/2}|\partial u|_{p,k}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|t^{-1/2}|u|_{p,k}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|t^{1/2}|\underline{\partial}u|_{p-1,k-1}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \quad (4-30)$$

的界限由 $C(p)\mathbf{F}_S^{p,k}(s,u;s_0)$ 给出。

此外,

$$\|(s/t)t^2|\underline{\partial}u|_{p,k}\|_{L^\infty(\mathcal{H}_s)}, \quad \|(s/t)^3t^2|\partial u|_{p,k}\|_{L^\infty(\mathcal{H}_s)} \quad (4-31)$$

的界限由 $C(p)\mathbf{E}_S^{p+2,k+2}(s,u)^{1/2}$ 给出, 且

$$\|(s/t)^2t^2|\partial u|_{p,k}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|t|u|_{p,k}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}, \quad \|t^2|\underline{\partial}u|_{p-1,k-1}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \quad (4-32)$$

的界限由 $C(p)\mathbf{F}_S^{p+2,k+2}(s,u;s_0)$ 给出。

证明: 这些估计以相同的方式建立, 只需要回顾公式(2-9), (2-10)和(2-11)。

然后考虑到 (3-23) 和 (3-24) 以及高阶能量的定义, 关于 L^2 范数的界限是显然的。对于 L^∞ 范数的界限, 需要回顾公式4.1再考虑, 例如对于 $K \in \mathcal{I}_{p,k}$ 和 $l, j \in \mathbb{R}$

$$\sum_{|I|+|J|\leq 2} |\partial^I L^J((s/t)^l t^j Z^K \partial_a u)| \leq C \sum_{\substack{|I'|+|J'|\leq p+2 \\ |J'|\leq k+2, \beta}} (s/t)^l t^j |\partial_\beta \partial^{J'} L^{J'} u|.$$

这导致 $s|Z^K \partial_a u(t, x)| \leq C\mathbf{E}_0^{p+2,k+2}(s,u)^{1/2}$ 。此处应用了以下关系:

$$|\partial^I L^J(s/t)| \leq C(s/t), \quad |\partial^I L^J t| \leq C t^{1-|I|}.$$

在 $\mathcal{K}$ 中, 上式可以通过对 $|I|$ 和 $|J|$ 的归纳法证明, 文献 [53] 中有详细过程。 ■

5 连续性论证与主定理的证明

5.1 全局存在性问题与连续性假设

5.1.1 连续性假设及其直接推论

(1) 连续性假设

在局部理论框架下, 当 ϵ 充分小时, 我们可将局部解延拓至初始双曲面 $\mathcal{H}_2 = \{t = \sqrt{4 + r^2}\}$ 。此外, 局部解在该双曲面上的限制满足以下能量估计:

$$\mathbf{E}_S^N(2, u)^{1/2} + 4\mathbf{E}_c^N(2, v)^{1/2} \leq C_0 \epsilon. \quad (5-1)$$

其中 C_0 是一个由系统, N 和 $\|u_\ell\|_{H^{N+1-\ell}(\mathbb{R}^3)}$, $\|v_\ell\|_{H^{N+1-\ell}(\mathbb{R}^3)}$ 确定的常数。遵循标准连续性方法, 假设存在 $s_1 > 2$, 使得在区间 $[2, s_1]$ 上成立

$$\mathbf{E}_S^N(s, u)^{1/2} + 4\mathbf{E}_c^N(s, v)^{1/2} \leq C_1 \epsilon s^\delta. \quad (5-2)$$

其中 $C_1 \geq C_0$ 且 $\delta > 0$ 为充分小的常数。如果我们能证明在同一区间上, 以下改进的能量估计成立:

$$\mathbf{E}_S^N(s, u)^{1/2} + 4\mathbf{E}_c^N(s, v)^{1/2} \leq \frac{1}{2} C_1 \epsilon s^\delta. \quad (5-3)$$

那么根据标准连续性方法可以得出结论: 局部解延伸到时间无穷大。其简要论证如下:

为了适应能量允许的多项式增长, 我们引入归一化能量

$$\tilde{\mathbf{E}}^{1/2}(s, u, v) := \frac{\mathbf{E}_S^N(s, u)^{1/2} + 4\mathbf{E}_c^N(s, v)^{1/2}}{s^\delta}.$$

设 S^* 为局部解的最大存在时间, 则解在区间 $[2, S^*)$ 上存在。假设 $S^* < +\infty$, 则有以下性质:

1. $\tilde{\mathbf{E}}^{1/2}(s, u, v)$ 是关于 s 的连续函数;
2. $\lim_{s \rightarrow S^*} \tilde{\mathbf{E}}^{1/2}(s, u, v) = +\infty$ 。

取任意 $S \in (2, S^*)$, 定义

$$S_1 := \sup \left\{ S \in (2, S^*) : \tilde{\mathbf{E}}^{1/2}(\tau, u, v) \leq C_1 \epsilon, \forall \tau \in [2, S] \right\},$$

并假设 $S_1 < S^*$ 。

当常数 $C_1\epsilon$ 充分小时,若从连续性假设 $\tilde{\mathbf{E}}^{1/2}(s, u, v) \leq C_1\epsilon$ 可以推出改进估计 $\tilde{\mathbf{E}}^{1/2}(s, u, v) \leq \frac{1}{2}C_1\epsilon$, 则由连续性可得

$$\tilde{\mathbf{E}}^{1/2}(S_1, u, v) \leq \frac{1}{2}C_1\epsilon,$$

这与 S_1 的定义矛盾, 因此只能有 $S_1 = S^*$ 。

然而若 $S_1 = S^*$, 则 $\tilde{\mathbf{E}}^{1/2}(s, u, v)$ 在 $[2, S^*)$ 上有界, 这与性质 (2) 矛盾。故只能有 $S^* = +\infty$ 。

此外, (5-2) 在全局时间内都有效。从现在起, 常数 C 可能取决于系统的系数, 即 $P^{a\beta}, B^{a\beta}, R$ 和 δ^{-1} 。

(2) Sobolev 估计

我们将引理 4.9 与连续性假设 (5-2) 结合。对于波动分量成立:

$$|\partial u|_{N-2} \leq CC_1\epsilon s^{-2+\delta}, \quad |\underline{\partial} u|_{N-2} \leq CC_1\epsilon(s/t)s^{-2+\delta}, \quad (5-4a)$$

$$|u|_{N-2} \leq CC_1\epsilon(s/t)s^{-1+\delta}, \quad |\underline{\partial} u|_{N-3} \leq CC_1\epsilon(s/t)^2s^{-2+\delta}. \quad (5-4b)$$

以上结果从 (4-32) 和 (4-29) 式容易得出。

对于 Klein-Gordon 分量成立:

$$|\partial v|_{N-2} \leq CC_1\epsilon(s/t)^{1/2}s^{-3/2+\delta}, \quad |\underline{\partial} v|_{N-2} \leq CC_1\epsilon(s/t)^{3/2}s^{-3/2+\delta}, \quad (5-5a)$$

$$|v|_{N-2} + |\partial v|_{N-3} \leq CC_1\epsilon(s/t)^{3/2}s^{-3/2+\delta}, \quad |\underline{\partial} v|_{N-3} \leq CC_1\epsilon(s/t)^{5/2}s^{-5/2+\delta}. \quad (5-5b)$$

以上结果从 (4-27) 式容易得出。

5.1.2 波动分量的一致标准能量界与相关索伯列夫衰减

我们建立以下关于波动分量的一致标准能量界限:

$$\mathbf{E}_c^{N-1}(s, u)^{1/2} \leq C_0\epsilon + C(C_1\epsilon)^2 \leq CC_1\epsilon. \quad (5-6)$$

上述估计得出以下结果: 由 (4-27) 式可得

$$|\partial u|_{N-3} \leq CC_1\epsilon(s/t)^{1/2}s^{-3/2}, \quad (5-7)$$

$$|u|_{N-3} \leq CC_1\epsilon(s/t)^{3/2}s^{-1/2}. \quad (5-8)$$

(5-6)式的证明依赖于命题3.1的界限(3-4)。事实上,我们只需要界定 $\square u$ 。回顾 Sobolev 界限 (5-5b),

$$\begin{aligned} \|\square u\|_{N-1} &\leq C \left(\sum_{p_1+p_2=N-1} \|\partial v|_{p_1} \partial v|_{p_2}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} + \sum_{p_3+p_4=N-1} \|v|_{p_3} v|_{p_4}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \right) \\ &\leq CC_1 \epsilon \left(s^{-3/2+\delta} \|(s/t)^{3/2} v|_N\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} + s^{-3/2+\delta} \|(s/t)^{1/2} |\partial v|_N\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \right) \\ &\leq C(C_1 \epsilon)^2 s^{-3/2+2\delta}. \end{aligned} \quad (5-9)$$

(5-9)式 v 以及 ∂v 的逐点估计来自式(5-5a)和(5-5b), N 充分大的条件使得 $\partial v \partial v$ 及 vv 必有一项被算子作用的次数小于等于 $N-2$ 。而 v 以及 ∂v 的 L_2 界由(4-25)得到。这样就确保了(4-8)成立。下文将沿用此类估计方法对非线性项进行统一处理,而且我们也能通过计算得出, $\partial v \partial v$ 相比于 vv 是更难被估计的那一项。

现在将此界限代入 (3-4)式, 并注意到 $C_1 \geq C_0$, (5-6)式得以确立。

5.2 逐点衰减估计

本节致力于建立以下逐点衰减界限。

$$\begin{aligned} |u|_{N-4} &\leq CC_1 \epsilon (s/t) s^{-1+CC_1 \epsilon}, & |u| &\leq CC_1 \epsilon t^{-1}, \\ |v|_{N-4} &\leq CC_1 \epsilon (s/t)^{5/2-2\delta} s^{-3/2+CC_1 \epsilon}, & |v|_{N-4,0} &\leq CC_1 \epsilon (s/t)^{5/2-2\delta} s^{-3/2}, \\ |\partial v|_{N-4} &\leq CC_1 \epsilon (s/t)^{3/2-2\delta} s^{-3/2+CC_1 \epsilon}, & |\partial v|_{N-4,0} &\leq CC_1 \epsilon (s/t)^{3/2-2\delta} s^{-3/2}. \end{aligned} \quad (5-10)$$

5.2.1 克莱因-戈登分量的逐点界限

我们采取文献 [51] 中建立的方法获得克莱因-戈登分量的逐点界限。

(1) 直接界限

在本小节中, 我们对 Klein-Gordon 分量 v 的方程

$$-\square v + c^2 v = P^{\alpha\beta} u \partial_\alpha \partial_\beta v$$

两端同时作用高阶微分算子 $\partial^J L^J$ 并移项, 得到

$$-\square \partial^J L^J v - P^{\alpha\beta} u \partial_\alpha \partial_\beta \partial^J L^J v + c^2 \partial^J L^J v = [\partial^J L^J, P^{\alpha\beta} u \partial_\alpha \partial_\beta] v. \quad (5-11)$$

进而应用命题 4.5, 即可获得 $|\partial v|_{p,k}$ 和 $|v|_{p,k}$ 的逐点界限。

首先, 我们指出, 遵循命题 4.5 的记法,

$$\bar{H} = (s/t)^{-2} P^{00} u, \quad P = 0.$$

上式 P 为(4-8)中的函数。然后回顾 (5-8), $|\bar{H}| \leq CC_1 \epsilon \leq 1/2$ 。此外, (5-4b) 导致 $|H|_{N-2} \leq 1/2$ 。因此 (4-9) 得到了保证。

此外, 由 (5-4b),

$$|H|_{N-2} \leq C|u|_{N-2} \leq CC_1 \epsilon (s/t) s^{-1+\delta}. \quad (5-12)$$

进而根据 (4-11) 的第一个界限, 并遵循命题 4.5 的记法 (其中 $P \equiv 0$),

$$s^{3/2} |S_2[H, P, \partial^J L^J v]| \leq C(C_1 \epsilon)^2 (s/t)^{3/2} s^{-2+2\delta}, \quad |I| + |J| \leq N-4. \quad (5-13)$$

我们继续估计 (4-17) 右侧的最后一项。注意 $H^{00} = H^{\alpha\beta} \Psi_\alpha^0 \Psi_\beta^0 = H^{00} - 2(x^a/t) H^{a0} + (x^a x^b/t^2) H^{ab}$ 。然后 $\mathcal{L}(P^{00}) = 0$ 。此外, 因为 $\mathcal{L}(x^a/t) = 0$, 故 $\mathcal{L}(s/t) = 0$ 。然后, Sobolev 界限 (5-4a) 和 (5-4b) 表明

$$|\mathcal{L}((1 + \bar{H})^{-1})| \leq CC_1 \epsilon (s/t)^{-2} ((s/t)|\partial u| + (t/s)|\underline{\partial} u|) \leq CC_1 \epsilon (s/t)^{-1} s^{-2+\delta}.$$

最后, 由于 $t^{1/2} \lesssim s$ 在 $\mathcal{K}$ 中成立,

$$|\mathcal{L}((1 + \bar{H})^{-1})(s^{3/2} \mathcal{L} \partial^J L^J v + s^{1/2} \partial^J L^J v)| \leq C(C_1 \epsilon)^2 (s/t)^{3/2} s^{-2+2\delta}, \quad |I| + |J| \leq N-4. \quad (5-14)$$

(2) 交换子的界限

我们转向 (5-11) 中最关键的项。首先回顾以下分解:

$$|[\partial^J L^J, \partial_\alpha \partial_\beta] v| \lesssim |\partial \partial v|_{p-1, k-1} \lesssim |\partial v|_{p, k-1}. \quad (5-15)$$

当 $k = 0$ 时, 这个交换子消失。为证明 (5-15), 我们注意基本交换关系:

$$[L^J, \partial_\alpha] u = \sum_{\substack{|J'| < |J| \\ \beta}} \Gamma_{\alpha J'}^\beta \partial_\beta L^{J'} u,$$

其中 $\Gamma_{\alpha J'}^\beta$ 是由 α, J' 确定的常数, 可以通过对 $|J|$ 的归纳法证明。再对 $[L^J, \partial_\alpha \partial_\beta] v$ 两次应用此关系, 即可得到 (5-15)。

接着, 对于 $|I| + |J| \leq N-4$ 且 $|J| = k$,

$$\begin{aligned}
 |[\partial^J L^J, P^{\alpha\beta} u \partial_\alpha \partial_\beta] v| &\lesssim |u| |\partial \partial v|_{N-5, k-1} + C \sum_{k_1+k_2=k} |Lu|_{k_1-1} |\partial \partial v|_{N-4-k_1, k_2} \\
 &+ C \sum_{\substack{p_1+p_2=N-4 \\ k_1+k_2=k}} |\partial u|_{p_1-1, k_1} |\partial \partial v|_{p_2, k_2}.
 \end{aligned} \tag{5-16}$$

右侧的前两项在 $k=0$ 时消失。最后一项在 $k=N-4$ 时消失。为简化表达，我们引入：

$$\mathbf{A}_k(s) := \sup_{\mathcal{H}_{[2,s]}} \{t|u|_k\}, \quad \mathbf{B}_k(s) := \sup_{\mathcal{H}_{[2,s]}} \left\{ (s/t)^{-5/2+2\delta} s^{3/2} \left((s/t) |\partial v|_{N-4,k} + |v|_{N-4,k} \right) \right\}.$$

将 Sobolev 界限代入 (5-16) 右侧的第三项，并使用上述记法得到

$$\begin{aligned}
 s^{3/2} |[\partial^J L^J, P^{\alpha\beta} u \partial_\alpha \partial_\beta] v| &\lesssim C(s/t)^{5/2-2\delta} s^{-1} \mathbf{A}_0 \mathbf{B}_{k-1} \\
 &+ C(s/t)^{5/2-2\delta} s^{-1} \sum_{1 \leq k_1 \leq k} \mathbf{A}_{k_1} \mathbf{B}_{k-k_1} \\
 &+ C(C_1 \epsilon)^2 (s/t)^{3/2} s^{-2+2\delta}.
 \end{aligned} \tag{5-17}$$

我们强调右侧的第一项在 $k=0$ 时消失。

(3) v 的精细估计

现在我们对 (5-11) 应用命题 4.5，并结合 (5-13)、(5-14) 和 (5-17)，得到

$$\begin{aligned}
 &s^{3/2} (|\mathcal{L} \partial^J L^J v(s)| + |\partial^J L^J v(s)|) \\
 &\leq s_0^{3/2} \sup_{\mathcal{H}_{s_0}^{\text{init}}} (|\mathcal{L} \partial^J L^J v(s)| + |v(s)|) + C(C_1 \epsilon)^2 (s/t)^{3/2} \int_{\lambda_0}^s \lambda^{-2+2\delta} d\lambda \\
 &\quad + C(s/t)^{5/2-2\delta} \int_{\lambda_0}^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_0(\lambda) \mathbf{B}_{k-1}(\lambda) d\lambda \\
 &\quad + C(s/t)^{5/2-2\delta} \sum_{1 \leq k_1 \leq k} \int_{\lambda_0}^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_{k_1}(\lambda) \mathbf{B}_{k-k_1}(\lambda) d\lambda \\
 &\leq C(s/t)^{5/2-2\delta} \left(\int_{\lambda_0}^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_0(\lambda) \mathbf{B}_{k-1}(\lambda) d\lambda + \sum_{1 \leq k_1 \leq k} \int_{\lambda_0}^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_{k_1}(\lambda) \mathbf{B}_{k-k_1}(\lambda) d\lambda \right) \\
 &\quad + C(C_1 \epsilon) (s/t)^{3/2} \lambda_0^{-1+2\delta} + \begin{cases} CC_0 \epsilon, & 0 \leq |x|/t \leq 3/5, \\ 0, & 3/5 \leq |x|/t < 1. \end{cases}
 \end{aligned}$$

注意，当 $|x|/t \leq 3/5$ 时， $4/5 \leq s/t \leq 1$ ；当 $|x|/t \geq 3/5$ 时， $\lambda_0 = \sqrt{\frac{t+r}{t-r}} \simeq (s/t)^{-1}$ 。然后回顾 $C_0 \leq C_1$ ，

$$s^{3/2} (|\mathcal{L}\partial^J L^J v(s)| + |\partial^J L^J v(s)|) \leq CC_1 \epsilon (s/t)^{5/2-2\delta} \\ + C(s/t)^{5/2-2\delta} \left(\int_{\lambda_0}^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_0(\lambda) \mathbf{B}_{k-1}(\lambda) d\lambda + \sum_{1 \leq k_1 \leq k} \int_{\lambda_0}^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_{k_1}(\lambda) \mathbf{B}_{k-k_1}(\lambda) d\lambda \right).$$

我们强调右侧的最后一项在 $k = 0$ 时消失。现在回顾 (4-20) 并得到：

$$\mathbf{B}_k(s) \leq CC_1 \epsilon + C \left(\int_{\lambda_0}^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_0(\lambda) \mathbf{B}_{k-1}(\lambda) d\lambda + \sum_{1 \leq k_1 \leq k} \int_{\lambda_0}^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_{k_1}(\lambda) \mathbf{B}_{k-k_1}(\lambda) d\lambda \right). \quad (5-18)$$

当 $k = 0$ 时得到

$$\mathbf{B}_0(s) \leq CC_1 \epsilon \Leftrightarrow (s/t)|\partial v| + |v| \leq CC_1 \epsilon (s/t)^{5/2-2\delta} s^{-3/2}. \quad (5-19)$$

5.2.2 波动分量的精确估计与结论

(1) u 的界限

我们首先建立以下界限

$$\mathbf{A}_k(s) \leq CC_1 \epsilon + C \sum_{k_1=0}^k \mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s), \quad (5-20)$$

其中 $\mathbf{A}_k, \mathbf{B}_k$ 如上一个小节所定义。这是通过对以下方程应用命题 4.8 得到的

$$-\square L^J u = L^J (B^{\alpha\beta} \partial_\alpha v \partial_\beta v + Rv^2).$$

为此将 $L^J u$ 分解如下：

$$L^J u = w_{\text{init}}^J + w_{\text{sour}}^J,$$

其中

$$-\square w_{\text{init}}^J = 0, \quad \partial_t w_{\text{init}}^J(2, x) = \partial_t L^J u(2, x), \quad w_{\text{init}}^J(2, x) = L^J u(2, x).$$

那么

$$-\square w_{\text{sour}}^J = L^J (B^{\alpha\beta} \partial_\alpha v \partial_\beta v + Rv^2), \quad w_{\text{sour}}^J(2, x) = \partial_t w_{\text{sour}}^J(2, x) = 0. \quad (5-21)$$

显然

$$\begin{aligned}
 |\square w_{\text{sour}}^J| &\leq C(s/t)^{3-4\delta} s^{-3} \sum_{k_1=0}^k \mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s) \\
 &= C t^{-3+4\delta} s^{-4\delta} \sum_{k_1=0}^k \mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s) \\
 &= C t^{-3+2\delta} t^{2\delta} (t+r)^{-2\delta} (t-r)^{-2\delta} \sum_{k_1=0}^k \mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s) \\
 &\leq C t^{-3+2\delta} (t-r)^{-2\delta} \sum_{k_1=0}^k \mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s) \\
 &\leq C t^{-5/2+2\delta} (t-r)^{-1/2-2\delta} \sum_{k_1=0}^k \mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s) \\
 &\leq C t^{-2-(1/2-2\delta)} (t-r)^{-1+(1/2-2\delta)} \sum_{k_1=0}^k \mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s).
 \end{aligned}$$

现在我们在 $\mathcal{H}_{[2,s]}$ 中应用命题 4.8, 取 $\nu = \frac{1}{2} - 2\delta$, $\mu = \frac{1}{2} - 2\delta$ 得到

$$\sup_{\mathcal{H}_{[2,s]}} \{t|w_{\text{sour}}^J|\} \leq C \sum_{k_1=0}^k \mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s).$$

另注意 $\partial_t w_{\text{init}}^J(2, x)$, $w_{\text{init}}^J(2, x)$ 是有紧支集的 C^2 函数, 那么 $w_{\text{init}}^J \leq CC_0 \epsilon t^{-1}$ 。因此 (5-20) 得以确立。

现在我们将 (5-18) 和 (5-20) 放在一起, 这形成了一个不等式系统。通过在 (5-20) 中固定 $k = 0$ 得到,

$$\mathbf{A}_0(s) + \mathbf{B}_0(s) \leq CC_1 \epsilon. \quad (5-22)$$

(2) 归纳和结论

将 (5-22) 代入 (5-18) 和 (5-20) 中, 得到如下积分不等式组:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B}_k(s) &\leq CC_1 \epsilon + CC_1 \epsilon \int_2^s \lambda^{-1} \mathbf{B}_{k-1}(\lambda) d\lambda + CC_1 \epsilon \int_2^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_k(\lambda) d\lambda \\
 &\quad + C \sum_{k_1=1}^{k-1} \int_2^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_{k_1}(\lambda) \mathbf{B}_{k-k_1}(\lambda) d\lambda,
 \end{aligned} \quad (5-23a)$$

$$\mathbf{A}_k(s) \leq CC_1 \epsilon + CC_1 \epsilon \mathbf{B}_k(s) + C \sum_{k_1=1}^{k-1} \mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s). \quad (5-23b)$$

其中 C 是一个由 N, δ 决定的常数。

在接着通过数学归纳法得到:

$$\mathbf{A}_k(s) + \mathbf{B}_k(s) \leq CC_1 \epsilon s^{CC_1 \epsilon}, \quad k = 1, 2, \dots, N-4. \quad (5-24)$$

之前，我们先介绍相关研究最常用的 Grönwall 不等式的形式：

引理 5.1 设 I 表示实数轴上的一个区间，其形式为 $[p, \infty)$ 或 $[p, q]$ 或 $[p, q)$ ，其中 $p < q$ 。设 a 是始终为正的单调递增函数， b 为正常数， f 是连续的。如果

$$f(s) \leq a(s) + b \int_p^s \lambda^{-1} f(\lambda) d\lambda, \quad \forall s \in I$$

则

$$f(s) \leq a(s)s^b.$$

我们建立的归纳假设为，对某个固定的 $k \geq 1$ ，假设对所有低阶 $j < k$ 成立

$$\mathbf{A}_j(s) + \mathbf{B}_j(s) \leq CC_1 \epsilon s^{CC_1 \epsilon}. \quad (5-25)$$

先考虑较好处理的 $\mathbf{A}_k$ ，利用归纳假设：

$$\mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s) \leq (CC_1 \epsilon)^2 s^{2CC_1 \epsilon},$$

则

$$\sum_{k_1=1}^{k-1} \mathbf{B}_{k_1}(s) \mathbf{B}_{k-k_1}(s) \leq CC_1 \epsilon s^{CC_1 \epsilon}.$$

于是

$$\mathbf{A}_k(s) \leq CC_1 \epsilon + CC_1 \epsilon \mathbf{B}_k(s) + CC_1 \epsilon s^{CC_1 \epsilon}. \quad (5-26)$$

将(5-26)代回(5-23a)式中，注意到

$$\int_2^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_k(\lambda) d\lambda \leq \int_2^s \lambda^{-1} (CC_1 \epsilon + CC_1 \epsilon \mathbf{B}_k(\lambda) + CC_1 \epsilon \lambda^{CC_1 \epsilon}) d\lambda,$$

于是

$$\int_2^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_k(\lambda) d\lambda \leq CC_1 \epsilon \ln s + CC_1 \epsilon \int_2^s \lambda^{-1} \mathbf{B}_k(\lambda) d\lambda + CC_1 \epsilon s^{CC_1 \epsilon}.$$

同理

$$\int_2^s \lambda^{-1} \mathbf{B}_{k-1}(\lambda) d\lambda \leq CC_1 \epsilon s^{CC_1 \epsilon}.$$

而最后一项

$$\int_2^s \lambda^{-1} \mathbf{A}_{k_1}(\lambda) \mathbf{B}_{k-k_1}(\lambda) d\lambda \leq CC_1 \epsilon \int_2^s \lambda^{-1} \lambda^{CC_1 \epsilon} d\lambda \leq C_{k,k_1} C_1 \epsilon s^{CC_1 \epsilon}.$$

注意到一个分析上的事实，对任意固定 $\delta > 0$ ，存在常数 C_δ ，使得

$$\ln s \leq C_\delta s^\delta, \quad \forall s \geq 2.$$

我们便整理得到了一个 Grönwall 型的不等式

$$\mathbf{B}_k(s) \leq CC_1\epsilon + CC_1\epsilon \int_2^s \lambda^{-1} \mathbf{B}_k(\lambda) d\lambda + CC_1\epsilon s^{CC_1\epsilon} \quad (5-27)$$

应用引理5.1到这里，取

$$f(s) = \mathbf{B}_k(s), \quad b = CC_1\epsilon, \quad a = CC_1\epsilon s^{CC_1\epsilon}.$$

得到

$$\mathbf{B}_k(s) \leq CC_1\epsilon s^{CC_1\epsilon}.$$

将这一结果代回(5-26)，得到

$$\mathbf{A}_k(s) \leq CC_1\epsilon s^{CC_1\epsilon}.$$

这样(5-24)式便成立了，从(5-24)出发即得到(5-10)。值得注意的是，上述推导中常数 C 的选取显然与阶数 k 相关。

5.3 能量界的改进与结论

5.3.1 源项的 L^2 估计

我们将应用定理 3.7 和命题 3.1。对于波分量，我们将波动方程关于 $\partial^I L^J$ 进行求导，其中 $|I| + |J| \leq N, |J| \leq k$ ：

$$-\square \partial^I L^J u = \partial^I L^J (B^{\alpha\beta} \partial_\alpha v \partial_\beta v + Rv^2). \quad (5-28)$$

接着需要估计 $\|(s/t)^{1/2} \partial^I L^J (B^{\alpha\beta} \partial_\alpha v \partial_\beta v + Rv^2)\|_{L^2(\mathcal{H}_s)}$ 。事实上，基于 (5-5b) 和引理 (4.9)，我们可以证明

$$s^{1/2} \|(s/t)^{1/2} |\square u|_{N,k}\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \leq CC_1\epsilon s^{-1} (\mathbf{E}_c^{N,k}(s, v))^{1/2} + s^{CC_1\epsilon} \mathbf{E}_c^{N,k-1}(s, v)^{1/2}. \quad (5-29)$$

这是因为回顾 (5-28)，并注意到 v^2 较之 $\partial v \partial v$ 具有更好的收敛性，

$$|\square u|_{N,k} \leq C |\partial_\alpha v \partial_\beta v|_{N,k}.$$

而

$$|\partial_\alpha v \partial_\beta v|_{N,k} \lesssim |\partial v|_{N,0} |\partial v|_{N,k} + \sum_{k_1=1}^{k-1} |\partial v|_{N,k_1} |\partial v|_{N,k-k_1}.$$

于是由(5-10)和(4-25),

$$\begin{aligned} |\partial v|_{N-4,0} |\partial v|_{N,k} &\leq CC_1 \epsilon s^{-3/2} (s/t)^{1/2-2\delta} \left\| (s/t) |\partial v|_{N,k} \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \\ &\leq CC_1 \epsilon s^{-3/2} (s/t)^{1/2-2\delta} \mathbf{E}_c^{N,k}(s, v)^{1/2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\partial v|_{N-4,k_2} |\partial v|_{N,k-1} &\leq CC_1 \epsilon s^{-3/2+CC_1\epsilon} (s/t)^{1/2-2\delta} \left\| (s/t) |\partial v|_{N,k-1} \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \\ &\leq CC_1 \epsilon s^{-3/2+CC_1\epsilon} (s/t)^{1/2-2\delta} \mathbf{E}_c^{N-1,k}(s, v)^{1/2}, \quad 1 \leq k_2 \leq k. \end{aligned}$$

N 充分大时便得到了(5-29)。

另一方面, 对于 Klein–Gordon 方程, 我们回顾 (5-16)。对于最后一项, 我们仅需要 Sobolev 衰减, 其可以被估计为

$$\| |\partial u|_{p_1-1,k_1} |\partial \partial v|_{p_2,k_2} \|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \leq C(C_1 \epsilon) s^{-1} \mathbf{E}_c^{N,k}(s, v)^{1/2} + C(C_1 \epsilon) s^{-1} \mathbf{E}_s^{N,k}(s, u)^{1/2}.$$

这里值得注意的是, 上式右端第二项中对于 ∂u 的 L_2 估计使用了(4-30)式的第一个结果。

对于其余项, 我们需要逐点衰减估计 (5-10)。对于 (5-16) 右端的第二项, 注意到 $k_2 + k_1 = k$ 且 $k_1 \geq 1$, 则 $k_2 \leq k-1$ 。假设 $N \geq 9$, 有

$$\begin{aligned} &\| |Lu|_{k_1-1} |\partial \partial v|_{p_2,k_2} \|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \\ &\leq CC_1 \epsilon \left\| (s/t) s^{-1+CC_1\epsilon} |\partial \partial v|_{N-1,k-1} \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \\ &\quad + CC_1 \epsilon \left\| (s/t)^{5/2-2\delta} s^{-3/2} |u|_k \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} + CC_1 \epsilon \left\| (s/t)^{5/2-2\delta} s^{-3/2+CC_1\epsilon} |u|_{k-1} \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \\ &\leq CC_1 \epsilon s^{-1+CC_1\epsilon} \mathbf{E}_c^{N,k-1}(s, v)^{1/2} + CC_1 \epsilon s^{-1} \left\| (s/t)^{1-2\delta} (s/t) t^{-1/2} |u|_k \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \\ &\quad + CC_1 \epsilon s^{-1+CC_1\epsilon} \left\| (s/t)^{1-2\delta} (s/t) t^{-1/2} |u|_{k-1,k-1} \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \\ &\leq CC_1 \epsilon s^{-1} \mathbf{E}_s^{N,k}(s, u)^{1/2} + CC_1 \epsilon s^{-1+CC_1\epsilon} (\mathbf{E}_c^{N,k-1}(s, v)^{1/2} + \mathbf{E}_s^{N,k-1}(s, u)^{1/2}), \end{aligned}$$

其中对于最后一个不等式应用了估计

$$\left\| (s/t) t^{-1/2} |u|_{p,k} \right\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} \leq C \mathbf{E}_s^{p,k}(s, u)^{1/2}.$$

它由引理 (4.9) 保证。(5-16) 右端第一项可以用同样的方式估计, 即对 u 的逐点估计使

用(5-10)式, 对 v 的 Sobolev 估计使用(4-25)式, 故省略细节。

接着我们总结得到

$$\begin{aligned} \|[\partial^J L^J, P^{\alpha\beta} u \partial_\alpha \partial_\beta] v\|_{L^2(\mathcal{H}_s)} &\leq CC_1 \epsilon s^{-1} (\mathbf{E}_S^{N,k}(s, u)^{1/2} + \mathbf{E}_c^{N,k}(s, v)^{1/2}) \\ &\quad + CC_1 \epsilon s^{-1+CC_1\epsilon} (\mathbf{E}_S^{N,k-1}(s, u)^{1/2} + \mathbf{E}_c^{N,k-1}(s, v)^{1/2}). \end{aligned} \quad (5-30)$$

我们强调, 当 $k = 0$ 时, 右端的最后一项不存在。

5.3.2 能量估计的建立与求解

对于波方程, 我们直接结合 (5-29) 应用定理 3.7 并得到:

$$\mathbf{E}_S^{N,k}(s, u)^{1/2} \leq \mathbf{E}_S^{N,k}(s_0, u)^{1/2} + CC_1 \epsilon \int_{s_0}^s s'^{-1} (\mathbf{E}_c^{N,k}(s', v)^{1/2} + s'^{CC_1\epsilon} \mathbf{E}_c^{N,k-1}(s', v)^{1/2}) ds'. \quad (5-31)$$

对于 Klein-Gordon 分量需要保证 (3-6) 式成立。我们首先回顾 (3-3) 和 (5-12) 式, 并且 Sobolev 衰减 (5-8) 意味着

$$\begin{aligned} |\mathbf{E}_{g,c}(s, v) - \mathbf{E}_c(s, v)| &\leq C \int_{\mathcal{H}_s} |H| |\partial v|^2 dx \leq CC_1 \epsilon \int_{\mathcal{H}_s} (s/t)^2 |\partial v|^2 dx \\ &\leq CC_1 \epsilon \mathbf{E}_c(s, v). \end{aligned}$$

取 $CC_1 \epsilon \leq 3/4$ 便得到 $\kappa = 2$ 的 (3-6a)。此外, 根据命题 3.1 的记号,

$$\begin{aligned} &\left| \int_{\mathcal{H}_s} (s/t) \left(\partial_\alpha H^{\alpha\beta} \partial_t v \partial_\beta v - \frac{1}{2} \partial_t H^{\alpha\beta} \partial_\alpha v \partial_\beta v \right) dx \right| \\ &\leq \int_{\mathcal{H}_s} (s/t) |\partial H| |\partial v|^2 \leq CC_1 \epsilon s^{-1} \mathbf{E}_c(s, v), \end{aligned}$$

即,

$$M(s) = CC_1 \epsilon s^{-1} \mathbf{E}_c(s, v)^{1/2}. \quad (5-32)$$

接着应用命题 3.1 并得到

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_c^{N,k}(s, v)^{1/2} &\leq 4\mathbf{E}_c^{N,k}(s_0, v)^{1/2} + CC_1 \epsilon \int_2^s s'^{-1} (\mathbf{E}_S^{N,k}(s, u)^{1/2} + \mathbf{E}_c^{N,k}(s', v)^{1/2}) ds' \\ &\quad + CC_1 \epsilon \int_2^s s'^{-1+CC_1\epsilon} (\mathbf{E}_S^{N,k-1}(s, u)^{1/2} + \mathbf{E}_c^{N,k-1}(s', v)^{1/2}) ds'. \end{aligned} \quad (5-33)$$

取 (5-33) 式和 (5-31) 式的和, 得到 (取 $s_0 = 2$ 并应用 (5-1))

$$\mathbf{E}_k(s) \leq C_0 \epsilon + CC_1 \epsilon \int_2^s s'^{-1} \mathbf{E}_k(s') ds' + CC_1 \epsilon \int_2^s s'^{-1+C\sqrt{C_1}\epsilon} \mathbf{E}_{k-1}(s') ds' \quad (5-34)$$

其中 $\mathbf{E}_k(s) := \mathbf{E}_S^{N,k}(s, u)^{1/2} + \mathbf{E}_c^{N,k}(s, v)^{1/2}$ 。右端的最后一项在 $k = 0$ 时不存在。接着由 Grönwall 不等式我们得到

$$\mathbf{E}_0(s) \leq C_0\epsilon + CC_1\epsilon s^{CC_1\epsilon} \leq CC_1\epsilon s^{C\sqrt{C_1}\epsilon}.$$

将此式再次代入 (5-34) 式中关于 $k = 0$ 的情况，得到

$$\mathbf{E}_S^{N,0}(s, u)^{1/2} + \mathbf{E}_c^{N,0}(s, v)^{1/2} \leq C_0\epsilon + C(C_1\epsilon)^{3/2}s^{C\sqrt{C_1}\epsilon}.$$

接着通过归纳法和 Grönwall 不等式，与得到(5-24)式的方法类似，有

$$\mathbf{E}_k(s) \leq C_0\epsilon + C(C_1\epsilon)^{3/2}s^{C\sqrt{C_1}\epsilon}.$$

此即为

$$\mathbf{E}_S^N(s, u)^{1/2} + 4\mathbf{E}_c^N(s, v)^{1/2} \leq 5C_0\epsilon + C(C_1\epsilon)^{3/2}s^{C\sqrt{C_1}\epsilon}. \quad (5-35)$$

我们记 $5C_0\epsilon + C(C_1\epsilon)^{3/2}s^{C(C_1\epsilon)^{1/2}}$ 为 $R(s)$ ，设 $C_1 \geq C_0$ 。首先

$$\frac{R(s)}{\epsilon s^\delta} = 5C_0s^{-\delta} + CC_1^{3/2}\epsilon^{1/2}s^{C(C_1\epsilon)^{1/2}-\delta}. \quad (5-36)$$

取 $C(C_1\epsilon)^{1/2} \leq \delta$ ，第二项 s 的指数满足

$$C(C_1\epsilon)^{1/2} - \delta \leq 1.$$

因此 $s^{C(C_1\epsilon)^{1/2}-\delta} \leq 1$ (对所有 $s \geq 2$ 成立)。同时 $s^{-\delta} \leq 1$ ，于是得到保守估计。

$$\frac{R(s)}{\epsilon s^\delta} \leq 5C_0 + CC_1^{3/2}\epsilon^{1/2}.$$

若能保证

$$5C_0 + CC_1^{3/2}\epsilon^{1/2} \leq \frac{1}{2}C_1,$$

则 $R(s) \leq \frac{1}{2}C_1\epsilon s^\delta$ 成立。把不等式改写成 $\epsilon^{1/2}$ 的上界

$$\epsilon^{1/2} \leq \frac{\frac{1}{2}C_1 - 5C_0}{CC_1^{3/2}} = \frac{C_1 - 210C_0}{2CC_1^{3/2}}. \quad (5-37)$$

这就给出对 ϵ 的约束

$$\epsilon \leq \frac{(C_1 - 10C_0)^2}{4C^2C_1^3}. \quad (5-38)$$

同时要求 $C_1 > 10C_0$ 。

所以现在我们取

$$C_1 > 10C_0, \quad C(C_1\epsilon)^{1/2} \leq \delta, \quad \epsilon \leq \left(\frac{C_1 - 10C_0}{2CC_1^{3/2}} \right)^2, \quad (5-39)$$

则有

$$\mathbf{E}_S^N(s, u)^{1/2} + 4\mathbf{E}_c^N(s, v)^{1/2} \leq \frac{1}{2}C_1\epsilon s^{C\sqrt{C_1\epsilon}} \leq \frac{1}{2}C_1\epsilon s^\delta, \quad (5-40)$$

由此可见，连续性假设得到严格改进，并可推广至整个未来时间区间。方程 (1-2) 在小初值下存在唯一的全局解，且其能量增长满足定理 1.1 中的估计，至此完成了定理 1.1 的证明。

6 结论

本文在双曲面分页框架下研究了一类波–Klein–Gordon 耦合方程小扰动解的长时间行为问题，建立了一套可闭合的高阶能量传播机制，并在小初值条件下取得了解的全局存在性结果及高阶能量的可控增长。

本文的主要结果可以概括为：我们证明了对于方程 (1-2)，在 $t = 2$ 时刻给定充分小且具有紧支集的初值。当 N 充分大时，若在某一有限时间区间内成立连续性估计

$$\mathbf{E}_S^N(s, u)^{1/2} + 4\mathbf{E}_c^N(s, v)^{1/2} \leq C_1 \epsilon s^\delta,$$

则该估计在整个未来双曲时间区间上成立，从而得到全局解。并且 N 阶 S 能量至多呈现 s^δ 型增长（ δ 可任意小）。该结果给出了波动分量与 Klein–Gordon 分量之间耦合结构下高阶能量传播机制的刻画。

与已有关于类似波–Klein–Gordon 方程的研究相比，本文的改进主要体现在能量结构的统一构造与传播机制的清晰化方面。在 [51] 中，针对同一耦合方程，作者采用共形能量 $\mathbf{E}_{\text{con}}$ 进行分析，其高阶能量增长至多可控制至 $s^{1/2+\delta}$ 阶。本文通过对方程 (1-2) 引入 N 阶 S 能量，将高阶能量增长从 $s^{1/2+\delta}$ 降低至 s^δ 阶，从而显著改善了高阶能量的可控性。这一改进表明，在双曲面分页框架下， S 能量在刻画高阶传播行为方面具有更优的增长控制能力。与此同时，我们系统地结合了 N 阶 S 能量及 N 阶标准能量，构造出一个层级分明且可闭合的能量体系。该体系能够精确追踪不同阶导数的分布情况，并有效区分真正具有危险性的非线性耦合项与可通过扰动控制的项，从而避免了过度依赖繁琐的逐项抵消估计。

此外，我们虽然在注3.8中指出，就能量自身的增长而言， S 能量 $\mathbf{E}_S$ 介于标准能量 $\mathbf{E}_c$ 与共形能量 $\mathbf{E}_{\text{con}}$ 之间。但对于方程 (1-2)，三种能量遵循各自的连续性假设时， S 能量导出的波动分量 u 的衰减速度最快，因而 S 能量对 u 的刻画更精确。[51] 给出共形能量导出的 u 的衰减速度为

$$|u|_{N-2} \leq CC_1 \epsilon t^{-1/2} s^{-1/2+\delta}, \quad |\partial u|_{N-2} \leq CC_1 \epsilon t^{1/2} s^{-5/2+\delta},$$

与(5-4)所示 S 能量导出的 u 的衰减速度之比为 $(t/s)^{\frac{1}{2}} (> 1)$ 。这正是因为共形能量所要求的连续性假设中高阶共形能量的增长为 $s^{1/2+\delta}$ 阶，而高阶 S 能量实现了 s^δ 阶增长。[19] 给出标准能量导出的 u 的衰减速度为

$$|\partial u|_{N-2} \leq CC_1 \epsilon t^{-1/2} s^{-1+(k+2)\delta},$$

其中 k 为 Lorentz 算子阶数, 与(5-4)所示 S 能量导出的 u 的衰减速度之比大于 $s/t^{\frac{1}{2}} (> 1)$ 。可以看到尽管标准能量本身保持近守恒性质, 但是它导出的 u 的衰减速度比 S 能量导出的慢, 因此, 在双曲面框架下, 相较于现有文献所采用的标准能量与共形能量, S 能量为方程 (1-2) 提供了最精细的衰减刻画。

在方法层面上, 本文构建了一种与双曲面分页相适应的连续性论证框架。该框架强调非线性项的结构性质, 而非仅依赖技巧性的估计组合。通过对 N 阶 S 能量缓和增长机制的精细分析, 我们表明无需在每一阶能量上都获得一致有界性, 只需控制其适度增长即可完成连续性估计的闭合。这一观察在一定程度上揭示了高阶能量传播的内在稳定机制。

在本文工作的基础上, 仍有若干值得进一步研究的方向:

1. **对完整 Einstein–Klein–Gordon 系统的处理。** 本文的研究基于 1.2 节中导出的简化模型 (1-2)。该模型虽成功捕捉了原系统中波动分量与有质量标量场分量间最核心的非线性耦合, 但在推导中忽略了部分高阶小量, 简化了几何波算子中的完整拟线性结构并对复杂张量进行了标量化处理。因此, 未来一个具有挑战性且意义重大的方向是: 探讨如何将本文使用的 S 能量框架直接应用于波动规范下完整的 Einstein–Klein–Gordon 系统。
2. **向更一般拟线性系统的推广。** 将本文建立的能量传播框架推广至更一般的拟线性耦合系统, 例如在适当规范条件下的 Einstein–Klein–Gordon 系统或其他弱耦合拟线性双曲系统, 是一个自然且具有挑战性的方向。
3. **非紧支撑初值情形。** 在非紧支撑初值条件下, S 能量框架是否依然能够保持对增长的有效控制, 亦值得深入研究。
4. **与辐射场理论的结合。** 双曲面能量方法与辐射场理论的进一步结合, 或许有助于刻画解在无穷远处的精细渐近结构。

综上所述, 本文构建了一套结构清晰、层次分明的高阶能量分析框架, 系统刻画了该类波–Klein–Gordon 耦合方程中高阶能量的全局传播机制。相较于已有工作, 本文在能量增长阶控制方面取得了实质性的改进, 为理解此类非线性双曲系统的长期动力学行为提供了一种结构清晰且具有可推广性的分析框架。

致 谢

在本论文完成之际，谨向在论文研究和写作过程中给予我帮助的老师和朋友表示诚挚的感谢。

首先衷心感谢马跃老师。作为我的导师，在论文选题、文献搜集和分析以及论文修改等方面，马老师给予了我耐心细致的指导，并提出了许多宝贵的意见，使我能够顺利完成本论文的研究与写作。

此外，感谢几位朋友在论文写作过程中提供的帮助。他们在写作工具的使用以及相关技术问题方面给予了支持，使论文的整理与修改得以顺利进行。

在此一并致以诚挚的感谢。

参考文献

- [1] CHRISTODOULOU D, KLAINERMAN S. The Global Nonlinear Stability of the Minkowski Space: vol. 41[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
- [2] BIERI L. An extension of the stability theorem of the Minkowski space in general relativity[J]. Journal of Differential Geometry, 2010, 86(1): 17-70. DOI: 10.4310/jdg/1299766683.
- [3] ASANOV R A. The Schwarzschild metric and de Donder condition[J]. General Relativity and Gravitation, 1989, 21(2): 149-154. DOI: 10.1007/BF00761084.
- [4] LINDBLAD H, RODNIANSKI I. The global stability of Minkowski spacetime in harmonic gauge [J]. Annals of Mathematics, 2010, 171(3): 1401-1477. DOI: 10.4007/annals.2010.171.1401.
- [5] HOLZEGEL G. Ultimately Schwarzschild spacetimes and the black hole stability problem[J]. arXiv preprint, 2010. eprint: arXiv:1010.3216.
- [6] HINTZ P. Exterior stability of Minkowski space in generalized harmonic gauge[J]. Archive for Rational Mechanics and Analysis, 2023, 247: 99. DOI: 10.1007/s00205-023-01931-3.
- [7] HINTZ P, VASY A. The global non-linear stability of the Kerr-de Sitter family of black holes[J]. Acta Mathematica, 2018, 220(1): 1-206. DOI: 10.4310/ACTA.2018.v220.n1.a1.
- [8] HINTZ P, VASY A. Stability of Minkowski space and polyhomogeneity of the metric[J]. Annals of PDE, 2020, 6(1): Paper No. 2, 146 pp. DOI: 10.1007/s40818-020-0077-0.
- [9] GRAF O. Global nonlinear stability of Minkowski space for spacelike-characteristic initial data: vol. 184[M]. Marseille, France: Société Mathématique de France, 2025.
- [10] LOIZELET J. Solutions globales des équations d'Einstein-Maxwell[J]. Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques, 2009, 18(3): 495-540. DOI: 10.5802/afst.1212.
- [11] SPECK J. The global stability of the Minkowski spacetime solution to the Einstein-Nonlinear system in wave coordinates[J]. Analysis & PDE, 2014, 7(4): 771-901. DOI: 10.2140/apde.2014.7.771.
- [12] TAYLOR M. The global nonlinear stability of Minkowski space for the massless Einstein-Vlasov system[J]. Annals of PDE, 2017, 3(1): Art. 9, 176 pp. DOI: 10.1007/s40818-017-0026-8.
- [13] CHRISTODOULOU D, KLAINERMAN S. The Global Nonlinear Stability of the Minkowski Space: vol. 41[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
- [14] LINDBLAD H, RODNIANSKI I. Global existence for the Einstein vacuum equations in wave coordinates[J]. Communications in Mathematical Physics, 2005, 256(1): 43-110. DOI: 10.1007/s00220-004-1281-6.
- [15] BIERI L, ZIPSER N. Extensions of the Stability Theorem of the Minkowski Space in General Relativity: vol. 45[M]. Cambridge, MA: American Mathematical Society, 2009.
- [16] KLAINERMAN S. Global existence for nonlinear wave equations[J]. Communications on Pure and Applied Mathematics, 1980, 33(1): 43-101. DOI: 10.1002/cpa.3160330104.
- [17] KLAINERMAN S. Global existence of small amplitude solutions to nonlinear Klein-Gordon equations in four spacetime dimensions[J]. Communications on Pure and Applied Mathematics, 1985, 38(5): 631-641. DOI: 10.1002/cpa.3160380512.

-
- [18] LEFLOCH P G, MA Y. The global nonlinear stability of Minkowski spacetime for the Einstein equations in presence of massive fields[J]. *Comptes Rendus. Mathématique*, 2016, 354(9): 948-953. DOI: 10.1016/j.crma.2016.07.008.
 - [19] LEFLOCH P G, MA Y. The global nonlinear stability of Minkowski space for self-gravitating massive fields: The wave-Klein-Gordon model[J]. *Communications in Mathematical Physics*, 2016, 346(2): 603-665. DOI: 10.1007/s00220-015-2549-8.
 - [20] LEFLOCH P G, MA Y. The global nonlinear stability of Minkowski space for self-gravitating massive fields[M]. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2018.
 - [21] IONESCU A D, PAUSADER B. Global solutions of quasilinear systems of Klein-Gordon equations in 3D[J]. *Journal of the European Mathematical Society*, 2014, 16(11): 2355-2431. DOI: 10.4171/JEMS/489.
 - [22] IONESCU A D, PAUSADER B. On the global regularity for a wave-Klein-Gordon coupled system [J]. *Acta Mathematica Sinica, English Series*, 2019, 35(6): 933-986. DOI: 10.1007/s10114-019-8413-6.
 - [23] IONESCU A D, PAUSADER B. The Einstein-Klein-Gordon coupled system: global stability of the Minkowski solution: vol. 213[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2022. DOI: 10.23943/princeton/9780691233055.001.0001.
 - [24] WANG Q. An intrinsic hyperboloid approach for Einstein-Klein-Gordon equations[J]. *Journal of Differential Geometry*, 2020, 115(1): 27-109. DOI: 10.4310/jdg/1586224841.
 - [25] WANG X. Global stability of the Minkowski spacetime for the Einstein-Vlasov system[J]. *arXiv preprint*, 2022. eprint: arXiv:2210.00512.
 - [26] BIGORGNE L, FAJMAN D, JOUDIOUX J, et al. Asymptotic Stability of Minkowski Space-Time with non-compactly supported massless Vlasov matter[J]. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 2021, 242(1): 1-147. DOI: 10.1007/s00205-021-01639-2.
 - [27] FAJMAN D, JOUDIOUX J, SMULEVICI J. A vector field method for relativistic transport equations with applications[J]. *Analysis & PDE*, 2017, 10(7): 1539-1612. DOI: 10.2140/apde.2017.10.1539.
 - [28] FAJMAN D, JOUDIOUX J, SMULEVICI J. The stability of the Minkowski space for the Einstein-Vlasov system[J]. *Analysis & PDE*, 2021, 14(2): 425-531. DOI: 10.2140/apde.2021.14.425.
 - [29] LINDBLAD H, TAYLOR M. Global stability of Minkowski space for the Einstein-Vlasov system in the harmonic gauge[J]. *arXiv preprint*, 2017. eprint: arXiv:1707.06079.
 - [30] SMULEVICI J. Small data solutions of the Vlasov-Poisson system and the vector field method[J]. *Annals of PDE*, 2016, 2(2): Art. 11, 11-66. DOI: 10.1007/s40818-016-0016-2.
 - [31] WANG Q. An intrinsic hyperboloid approach for Einstein Klein-Gordon equations[J]. *arXiv preprint*, 2016. eprint: arXiv:1607.01466.
 - [32] LEFLOCH P G, MENA F C, NGUYEN T C. Spherically symmetric evolution of self-gravitating massive fields[J]. *Journal of Differential Equations*, 2024, 394: 31-97. DOI: 10.1016/j.jde.2024.02.029.
 - [33] LEE H, NUNGESSER E, STALKER J, et al. Well-posedness of anisotropic and homogeneous solutions to the Einstein-Boltzmann system with a conformal gauge singularity[J]. *Journal of Differential*

- Equations, 2024, 411: 640-738. DOI: 10.1016/j.jde.2024.08.011.
- [34] GHANEM S. Exterior stability of the $(1 + 3)$ -dimensional Minkowski space-time solution to the Einstein-Yang-Mills equations[J]. arXiv preprint, 2024. eprint: arXiv:2310.08196.
 - [35] ATHANASIOU N, MONDAL P, YAU S T. Semi-Global Existence and Trapped Surface Formation for the Einstein-Vlasov System[J]. arXiv preprint, 2025. eprint: arXiv:2510.12429.
 - [36] LAI L, LI J Y, YU P. On the rigidity of stationary charged black holes: small perturbations of the non-extremal Kerr–Newman family[J]. Journal of Differential Equations, 2023, 124(3): 553-612. DOI: 10.4310/jdg/1701804151.
 - [37] AN X, TAN H K. A Proof of Weak Cosmic Censorship Conjecture for the Spherically Symmetric Einstein–Maxwell–Charged Scalar Field System[J]. arXiv preprint, 2024. eprint: arXiv:2402.16250.
 - [38] LI J, WANG J. Extension principles for the Einstein Yang–Mills system[J]. arXiv preprint, 2025. eprint: arXiv:2503.19403.
 - [39] HORMANDER L. Lectures on Nonlinear Hyperbolic Differential Equations: vol. 26[M]. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1997.
 - [40] LEFLOCH P G, MA Y. The Hyperboloidal Foliation Method: vol. 2[M]. Singapore: World Scientific Publishing, 2014.
 - [41] FRIEDRICH H. On the regular and the asymptotic characteristic initial value problem for Einstein's vacuum field equations[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 1981, 375(1761): 169-184. DOI: 10.1098/rspa.1981.0045.
 - [42] FRIEDRICH H. Cauchy problems for the conformal vacuum field equations in general relativity[J]. Communications in Mathematical Physics, 1983, 91(4): 445-472. DOI: 10.1007/BF01206015.
 - [43] FRAUENDIENER J. Numerical treatment of the hyperboloidal initial value problem for the vacuum Einstein equations. II. The evolution equations[J]. Physical Review D, 1998, 58(6): 064003. DOI: 10.1103/PhysRevD.58.064003.
 - [44] MONCRIEF V, RINNE O. Regularity of the Einstein equations at future null infinity[J]. Classical and Quantum Gravity, 2009, 26(12): 125010. DOI: 10.1088/0264-9381/26/12/125010.
 - [45] RINNE O. An axisymmetric evolution code for the Einstein equations on hyperboloidal slices[J]. Classical and Quantum Gravity, 2010, 27(3): 035014. DOI: 10.1088/0264-9381/27/3/035014.
 - [46] ZENGINOGLU A. Hyperboloidal evolution with the Einstein equations[J]. Classical and Quantum Gravity, 2008, 25(19): 195025. DOI: 10.1088/0264-9381/25/19/195025.
 - [47] LEFLOCH P G, MA Y. Nonlinear stability of self-gravitating massive fields. A wave-Klein-Gordon model[J]. Classical and Quantum Gravity, 2023, 40(15): 154001. DOI: 10.1088/1361-6382/acde31.
 - [48] ZHANG Q. Global solutions to quasilinear wave-Klein-Gordon systems in two space dimensions[J]. Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series A, 2024, 45(7): —. DOI: 10.3934/dcds.2024167.
 - [49] OUYANG Z. Modified wave operators for the Wave-Klein-Gordon system[J]. Advances in Mathematics, 2023, 423: 109042. DOI: 10.1016/j.aim.2023.109042.
 - [50] CHEN X, LINDBLAD H. Asymptotics and scattering for wave-Klein-Gordon systems[J]. Communications in Partial Differential Equations, 2023, 48(9): 1102-1147. DOI: 10.1080/03605302.2023.2263205.

-
- [51] DUAN S H, MA Y, ZHANG W D. Conformal-type energy estimates on hyperboloids and the wave-Klein-Gordon model of self-gravitating massive fields[J]. *Communications in Analysis and Mechanics*, 2023, 15(2): 111-131. DOI: 10.3934/cam.2023007.
- [52] LI Y T, MA Y. A rigidity property for a type of wave-Klein-Gordon system[J]. *Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series S*, 2024, 17(12): 3476-3505. DOI: 10.3934/dcdss.2024088.
- [53] MA Y. Global solutions of nonlinear wave-Klein-Gordon system in two spatial dimensions: A prototype of strong coupling case[J]. *Journal of Differential Equations*, 2021, 287: 236-294. DOI: 10.1016/j.jde.2021.03.047.
- [54] WONG W. Small data global existence and decay for two dimensional wave maps[J]. arXiv preprint, 2017. eprint: arXiv:1712.07684.
- [55] FANG A, WANG Q, YANG S W. Global solution for massive Maxwell-Klein-Gordon equations with large Maxwell field[J]. arXiv preprint, 2019. eprint: arXiv:1902.08927.
- [56] PSARELLI M. Maxwell-Dirac equations in four-dimensional Minkowski space[J]. *Communications in Partial Differential Equations*, 2005, 30(1-3): 97-119. DOI: 10.1081/PDE-200044472.
- [57] DELORT J M, FANG D Y, XUE R L. Global existence of small solutions for quadratic quasilinear Klein-Gordon systems in two space dimensions[J]. *Journal of Functional Analysis*, 2004, 211(2): 288-323. DOI: 10.1016/j.jfa.2004.01.008.
- [58] 李大潜, 周忆. 非线性波动方程[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2016.
- [59] ALINHAC S. Semilinear hyperbolic systems with blowup at infinity[J]. *Indiana University Mathematics Journal*, 2006, 55(3): 1209-1232. DOI: 10.1512/iumj.2006.55.2671.
- [60] LEFLOCH P G, MA Y. Nonlinear stability of self-gravitating massive fields[J]. *Annals of PDE*, 2024, 10(1): 16. DOI: 10.1007/s40818-024-00172-1.
- [61] SHEN D. Stability of Minkowski spacetime in exterior regions[J]. arXiv preprint, 2022. eprint: arXiv:2211.15230.

附录 A 引理4.4的证明

在本附录中，我们参照 [52] 中的方法将给出第四章中引理4.4的详细证明。该引理主要处理具有变系数质量项的 Klein–Gordon 系统的 ODE 衰减估计。

我们将该二阶常微分方程改写为一阶系统：

$$\begin{pmatrix} v' \\ v \end{pmatrix}' + \begin{pmatrix} 0 & c^2(1+q(s)) \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v' \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $Q = \begin{pmatrix} ci\sqrt{1+q} & 0 \\ 0 & -ci\sqrt{1+q} \end{pmatrix}$ ，上述系统可被对角化为：

$$V'(s) + P(s)Q(s)P^{-1}(s)V(s) = F(s), \quad V(s) = (v'(s), v(s))^T, \quad F(s) = (f(s), 0)^T \quad (\text{附录 A-1})$$

其中

$$P = P(s) = \begin{pmatrix} -ci\sqrt{1+q(s)} & ci\sqrt{1+q(s)} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}(s) = \begin{pmatrix} \frac{-1}{2ci\sqrt{1+q(s)}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2ci\sqrt{1+q(s)}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

当 $|q| \leq 1/2$ 时，我们在 $[s_0, s_1]$ 上有估计 $|P(s)| \lesssim (1+c)$ 以及 $|P^{-1}(s)| \lesssim 1+c^{-1}$ 。现在将方程 (附录 A-1) 改写为如下形式：

$$(P^{-1}V)' + Q(P^{-1}V) = P^{-1}F + (P^{-1})'V$$

其中我们需要注意：

$$(P^{-1})'(s)V(s) = \begin{pmatrix} (4ci)^{-1}(1+q(s))^{-3/2}q'(s)v'(s) \\ -(4ci)^{-1}(1+q(s))^{-3/2}q'(s)v(s) \end{pmatrix}, \quad P^{-1}F = \begin{pmatrix} \frac{-f(s)}{2ci\sqrt{1+q(s)}} \\ \frac{f(s)}{2ci\sqrt{1+q(s)}} \end{pmatrix}.$$

回忆矩阵 Q 是对角化的且元素均为纯虚数（这意味着对应的解具有振荡性质而非增长性质）。利用 Grönwall 不等式或直接积分，我们可以得到：

$$|P^{-1}(V(s) - V(s_0))| \leq Cc^{-1} \int_{s_0}^s |f(s')| + |q'(s)v'(s)| ds', \quad (\text{附录 A-2})$$

其中 C 为普适常数。这一估计保证了引理4.4中关于能量衰减的结论(4-16)式成立。

附录 B 交换子的代数分解

在本附录中，我们将详细证明正文第五章中应用的重要交换子恒等式。这些恒等式是建立高阶能量估计的基础。

B.1 基本算子的交换子

首先，我们回顾 Lorentz 旋转算子的定义： $L_a = x^a \partial_t + t \partial_a$ 。

引理 附录 B.1 对于任意充分光滑的函数 u ，算子 L_a 与偏导数 ∂_a 满足如下交换关系：

$$[L_a, \partial_t] = -\partial_a, \quad [L_a, \partial_b] = -\delta_{ab} \partial_t. \quad (\text{附录 B-1})$$

其中 δ_{ab} 为 Kronecker 符号。

证明：根据算子交换子的定义 $[A, B] = AB - BA$ ，我们直接计算：

1. 对于 ∂_t ：

$$\begin{aligned} [L_a, \partial_t]u &= (x^a \partial_t + t \partial_a) \partial_t u - \partial_t (x^a \partial_t u + t \partial_a u) \\ &= x^a \partial_t^2 u + t \partial_a \partial_t u - (x^a \partial_t^2 u + \partial_a u + t \partial_t \partial_a u) \\ &= -\partial_a u. \end{aligned}$$

2. 对于 ∂_b ：

$$\begin{aligned} [L_a, \partial_b]u &= (x^a \partial_t + t \partial_a) \partial_b u - \partial_b (x^a \partial_t u + t \partial_a u) \\ &= x^a \partial_t \partial_b u + t \partial_a \partial_b u - (\delta_{ab} \partial_t u + x^a \partial_b \partial_t u + t \partial_b \partial_a u) \\ &= -\delta_{ab} \partial_t u. \end{aligned}$$

由此证得公式(附录 B-1)。 ■

B.2 高阶交换子的归纳法证明

接下来，我们证明正文中给出的高阶情形。

命题 附录 B.2 设 J 为多重指标， L^J 表示相应的 Lorentz 算子序列。则对于任意偏导数 ∂_a ，存在一组常数 $\Gamma_{aJ'}^{J\beta}$ 使得：

$$[L^J, \partial_a]u = \sum_{\substack{J' < J \\ \beta}} \Gamma_{aJ'}^{J\beta} \partial_\beta L^{J'} u. \quad (\text{附录 B-2})$$

证明：我们对多重指标的阶数 $|J|$ 进行数学归纳法。

(1) 初始步骤

当 $|J| = 1$ 时，由 (附录 B-1) 式知，交换子产生的结果均低阶导数项，结论显然成立。

(2) 归纳假设

假设对于 $|J| = k$ 的情形，(附录 B-2) 式成立。

(3) 归纳递推

考虑 $|J| = k + 1$ 的情形。令 $L^J = L_a L^K$ ，其中 $|K| = k$ 。根据算子乘积的交换规则 $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$ ，有：

$$[L_a L^K, \partial_\alpha] u = L_a [L^K, \partial_\alpha] u + [L_a, \partial_\alpha] L^K u.$$

根据归纳假设，第一项可以写为：

$$L_a \sum_{\substack{|K'| < k \\ \beta}} \Gamma_{aK'}^{K\beta} \partial_\beta L^{K'} u = \sum_{\substack{|K'| < k \\ \beta}} \Gamma_{aK'}^{K\beta} L_a \partial_\beta L^{K'} u.$$

再利用公式 $L_a \partial_\beta = \partial_\beta L_a + [L_a, \partial_\beta]$ ，上式变为：

$$\sum_{\substack{|K'| < k \\ \beta}} \Gamma_{aK'}^{K\beta} (\partial_\beta L_a L^{K'} u + [L_a, \partial_\beta] L^{K'} u).$$

注意到 $L_a L^{K'}$ 的阶数为 $|K'| + 1 \leq k < k + 1$ ，且 $[L_a, \partial_\beta]$ 产生的项为纯偏导数项 ∂_γ 。

对于第二项 $[L_a, \partial_\alpha] L^K u$ ，由 (附录 B-1) 式知其结果为 $-\partial_\gamma L^K u$ 。这一项的阶数为 $|K| + 1 = k + 1$ ，但其中的 Lorentz 算子阶数仅为 k 。

综合上述各项，所有项均可写为 $\partial_\beta L^{J'}$ 的形式，且满足 $|J'| \leq k$ 。通过重新整理系数，即证得阶数为 $k + 1$ 时结论依然成立。 ■

从命题附录 B.2 出发，我们由数学归纳法可以得到如下推论：

$$[\partial^I, L^J] = \sum_{\substack{|I'| = |I| \\ |J'| < |J|}} \Gamma_{I'J'}^{IJ} \partial^{I'} L^{J'}. \quad (\text{附录 B-3})$$

这一分解保证了在能量估计中虽然 Lorentz 算子作用在非线性项上，但通过交换子

产生的误差项始终可以被同阶或低阶的能量项所控制，这正是向量场方法在双曲面分页下保持能量一致性的关键代数机制。

B.3 波动算子与 Lorentz 算子的交换性

在偏微分方程的全局稳定性分析中，Lorentz 旋转算子一个重要的性质是其与波动算子 $\square = -\partial_t^2 + \Delta$ 的交换性。

定理 附录 B.3 Lorentz 旋转算子 L_a 与波动算子 $\square$ 交换，即：

$$[\square, L_a] = 0. \quad (\text{附录 B-4})$$

证明：根据算子分解，我们有 $\square = -\partial_t^2 + \sum_b \partial_b^2$ 。仍利用公式 $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$ ，计算其与 L_a 的交换子：

$$\begin{aligned} [\square, L_a] &= -[\partial_t^2, L_a] + \sum_b [\partial_b^2, L_a] \\ &= -(\partial_t[\partial_t, L_a] + [\partial_t, L_a]\partial_t) + \sum_b (\partial_b[\partial_b, L_a] + [\partial_b, L_a]\partial_b). \end{aligned}$$

代入基本交换关系 $[\partial_t, L_a] = \partial_a$ 和 $[\partial_b, L_a] = \delta_{ab}\partial_t$ （注意符号取反）：

$$\begin{aligned} [\square, L_a] &= -(\partial_t\partial_a + \partial_a\partial_t) + \sum_b (\partial_b\delta_{ab}\partial_t + \delta_{ab}\partial_t\partial_b) \\ &= -2\partial_t\partial_a + (\partial_a\partial_t + \partial_t\partial_a) \\ &= -2\partial_t\partial_a + 2\partial_t\partial_a = 0. \end{aligned}$$

由此证得恒等式 (附录 B-4)。 ■

通过数学归纳法，我们容易得到对于多重指标 J ，同样成立 $[\square, L^J] = 0$ 。

攻读学位期间取得的研究成果

无。

答辩委员会会议决议

Einstein–Klein–Gordon (EKG) 型耦合系统是数学物理研究领域的重要模型。论文针对一类 EKG 型耦合系统的小初值全局适定性问题，开展了系统的研究工作，选题具有明确的理论意义。

论文取得的主要创新性成果包括：

1. 采用了双曲面框架下的 S-能量（Scaling Energy）分析方法，并将其应用于文中研究的一类耦合系统。
2. 针对既有研究在处理相关模型时产生的高阶能量增长问题，通过对能量权重的精细化处理，实现高阶了能量增长从 $s^{1/2+\delta}$ 到 s^δ 的有效降低，改善了高阶能量在双曲时间方向上的增长行为。
3. 结合双曲面分页方法与连续性论证，证明了所研究系统的全局解存在性，并导出了相应的，更为精细的逐点衰减性质，为该类模型的分析提供了有益的补充。

论文工作表明作者在本研究方向上掌握了扎实的基础理论和系统的专业知识，具有从事相关科学研究工作的能力。论文写作认真，格式规范，态度科学严谨，答辩过程中回答问题正确。

答辩委员会表决，一致同意通过论文答辩，并建议授予彭文骏理学硕士学位。

常规评阅人名单

本学位论文共接受 2 位专家评阅，其中常规评阅人 0 名，名单如下：

学位论文独创性声明 (1)

本人声明：所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 交回学校授予的学位证书；
2. 学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报；
3. 本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
4. 本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。

论文作者（签名）： 日期： 年 月 日

学位论文独创性声明 (2)

本人声明：研究生_____所提交的本篇学位论文已经本人审阅，确系在本人指导下由该生独立完成的研究成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 学校可在相关媒体上对本人的失察行为进行通报；
2. 本人按照学校规定的方式，对因失察给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
3. 本人接受学校按照有关规定做出的任何处理。

指导教师（签名）： 日期： 年 月 日

学位论文知识产权权属声明

我们声明，我们提交的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。学位论文作者离校后，或学位论文导师因故离校后，发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安交通大学。

论文作者（签名）： 日期： 年 月 日

指导教师（签名）： 日期： 年 月 日

(本声明的版权归西安交通大学所有, 未经许可, 任何单位及任何个人不得擅自使用)